

Vorlesung

Mensch-Maschine-Interaktion

WS 2024/2025



Kapitel G.

Interaktionssysteme

Priv.-Doz. Dr. Frank Weichert
Lehrstuhl für Computergraphik (Informatik VII)
Technische Universität Dortmund
<https://graphics.cs.tu-dortmund.de>

Hinweis:

„Der Nutzerin/dem Nutzer ist bekannt, dass die nachfolgenden Inhalte und Materialien urheberrechtlich geschützt sind. Die Nutzung ist ausschließlich für den persönlichen Gebrauch im Rahmen von universitären Zwecken zulässig. Insbesondere ist die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung sowie die Weitergabe an Dritte nicht gestattet. Zuwiderhandlungen werden zivil- und strafrechtlich verfolgt.“

G. Interaktionssysteme und UX-Design



LITERATUR

Als
e-Book in
der UB
verfügbar

- *** B. Preim, R. Dachzelt, Interaktive Systeme Band 1: Grundlagen, Graphical User Interfaces, Informationsvisualisierung, Springer-Verlag, 2. Aufl., 2010**
- *** B. Preim, R. Dachzelt, Interaktive Systeme Band 2: User Interface Engineering, 3D-Interaktion, Natural User Interfaces, Springer-Verlag, 2. Aufl., 2015**
- M. Dahm, Grundlagen der Mensch-Computer-Interaktion, Pearson Studium, 2006
- M. Helander, T. K. Landauer, P. V. Prabhu (eds.), Handbook of Human-Computer Interaction, 2nd ed., North-Holland, Amsterdam, New York, 1997
- J.A. Jacko, A. Sears (eds.), The human-computer interaction handbook: Fundamentals, Evolving Technologies, and Emerging Applications, 2nd ed., : LEA, Taylor & Francis Group, Mahwah, New Jersey 2008
- Butz, Krüger: Mensch-Maschine-Interaktion, LMU
- Latoschik, Methoden der Mensch-Maschine-Interaktion, Bielefeld

*** wesentliche Quellen für dieses Kapitel**

G.1. Benutzeroberflächen und Technologien

- G.1.1. Übersicht
- G.1.2. Ausgewählte Konzepte

G.2. Sensomotorische Designanforderungen

- G.2.1. Motorische und kognitive Leistung
- G.2.2. Kognition
- G.2.3. Motorik
- G.2.4. Benutzergerechte Gestaltung

G.3. WIMP-Systeme

- G.3.1. Grundkonzepte
- G.3.2. Fenster
- G.3.3. Piktogramme / Metapher
- G.3.4. Menüs
- G.3.5. Zeigen
- G.3.6. Dialoge, Formulare
- G.3.7. Existierende Systeme

G.4. Hypertext, Hypermedia und WWW

- G.4.1. Hypertext
- G.4.2. Hypermedia

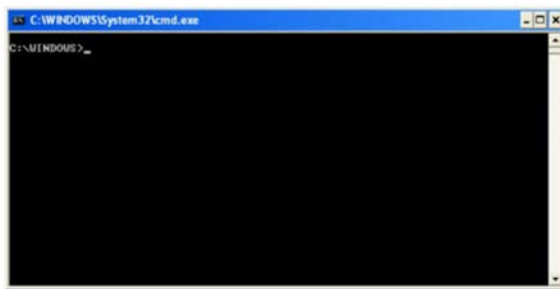
G.5. Berührungsbasierte Interaktion

- G.5.1. Einführung
- G.5.2. Berührungsgesten
- G.5.3. Fat Finger Problem
- G.5.4. Feedback
- G.5.5. Mehr-Benutzenden Gesteninteraktion

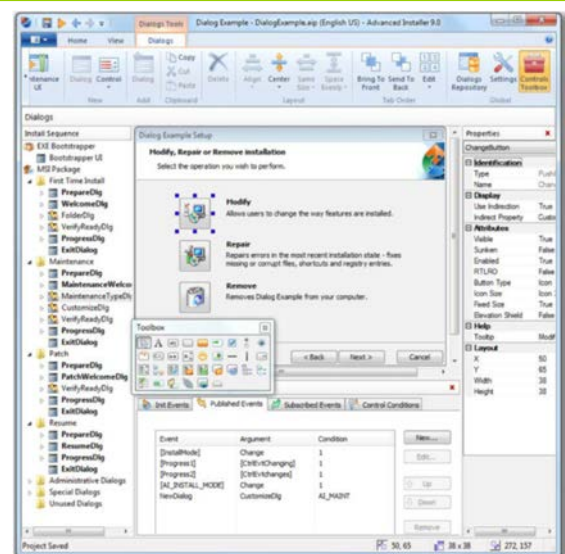
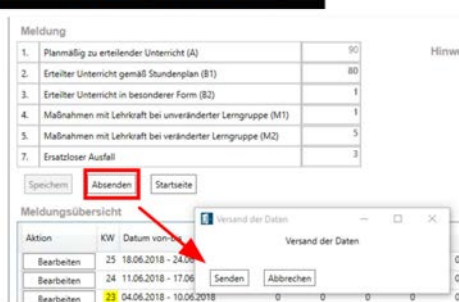
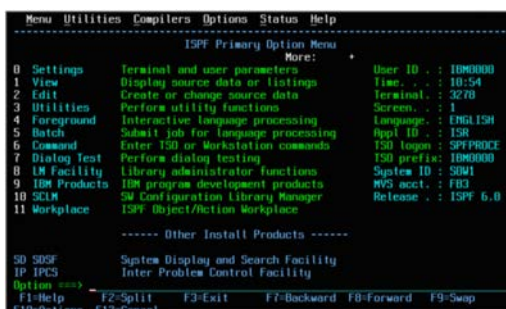
Etablierte Interaktionsstile

- Kommandos
- Dialoge
- Suche und Browsen
- Direkte Manipulation
- Interaktive Visualisierungen

Kommandos

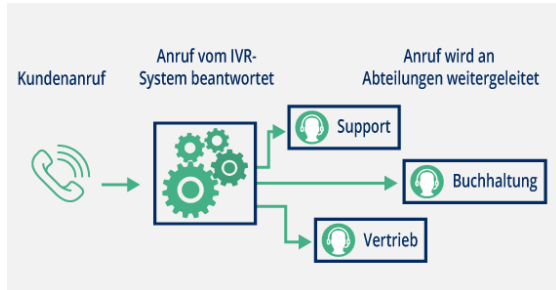
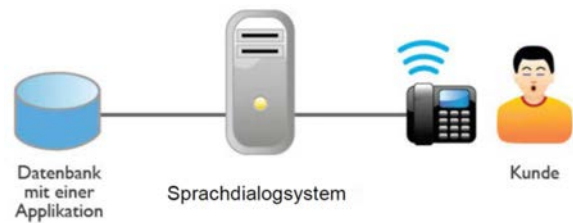


Dialoge



Sprachdialogesysteme

allgemein

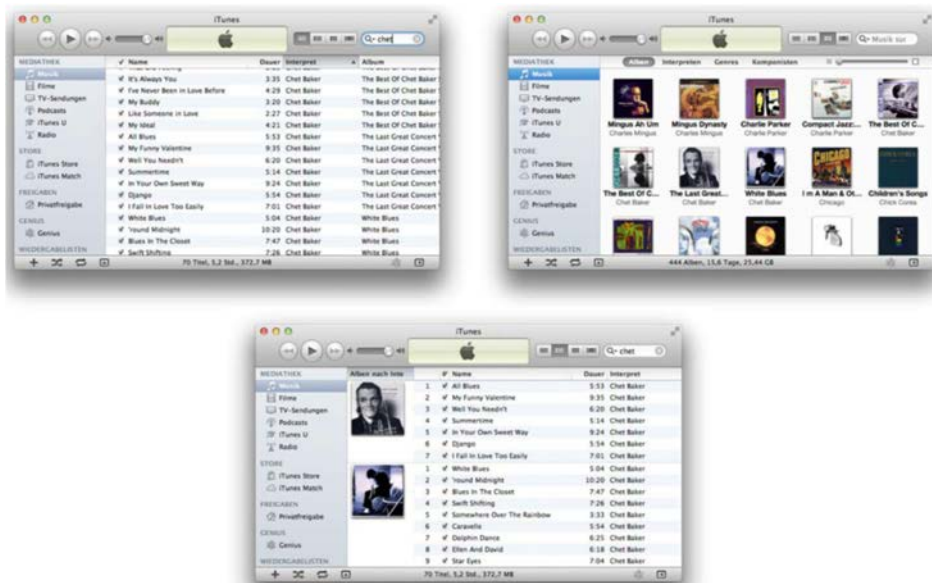


IVR (Interactive Voice Response),
digitaler Rezeptionist,
Sprachdialogsystem oder
ACD (Automatic Call Distribution)



Sprachassistenten

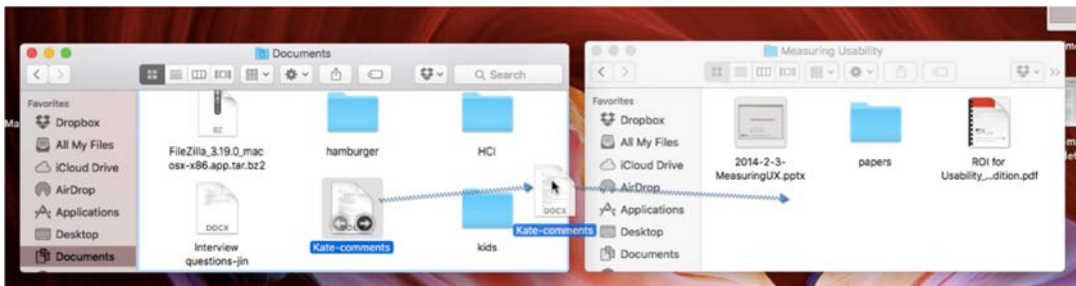
Suchen und Browsen



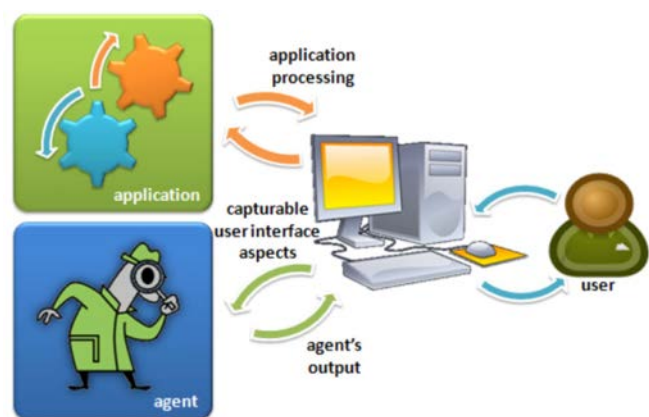
Direkte Manipulation

Charakteristika von DMIs (Direct Manipulation Interface)

- Sichtbarkeit aller Objekte und Aktionen
- schnelle, umkehrbare, schrittweise ausführbare Aktionen
- direkte, visuelle Manipulation der Objekte statt komplizierter Kommandos



Direkte Manipulation

Interaktion durch **direkte** ManipulationInteraktion durch **indirekte** Manipulation

Interaktive Visualisierungen



Beispiel: Paperlens

Command Line Interface (CLI)

- Art und Weise, Anweisungen an direkt an den Computer zu geben
- Befehle: Zeichen, Abkürzungen, Wörter
- Befehlssprache: Befehle + Syntax (Grammatiken)
- Kognitive Belastung: erfordert das Aufrufen von Namen und Syntax
z.B. "5" + "d" + "w" = fünf Wörter in vi löschen

The screenshot shows a terminal window titled 'Telnet daimi.au.dk'. It displays a Linux login prompt: 'Red Hat Linux release 7.1 (Kernel 2.4.9-1) login on a 2-processor i686'. The user 'nadia' logs in successfully. The system displays a welcome message and system information. Below, a list of users is shown, including 'nadia' and 'root', along with their login times and locations. The terminal output ends with a prompt for the user to enter a password.

Command Line Interface (CLI)

• Vorteile

- direkter Zugriff auf die Funktionalität
- Flexibler und schneller für erfahrene Benutzer/innen
- unterstützt die Erstellung von benutzerdefinierten "Skripten" oder Makros
- geeignet für die Interaktion mit vernetzten Computern auch bei geringer Bandbreite

• Nachteile

- Schwer zu erlernen und zu behalten, erfordert viel Übung
- hohe Fehlerquoten
- komplexe Zuordnung von Aufgaben zur Eingabesprache
- Fehlermeldungen und Hilfestellungen sind schwer zu geben
- Befehlsnamen sollten aussagekräftig sein (aber viele Abkürzungen)

→ empfohlen für Vielnutzer, erfahrene Nutzende, Arbeiten unter Zeitdruck

Menüs

- gesamte Schnittstelle ist formularbasiert
- Daten werden in Felder eingegeben
- wenige Tasten zum Navigieren durch die Felder
- Tabellenkalkulation bewahrt Konsistenz

Vorteile

- vereinfacht die Dateneingabe
- verkürzt das Lernen, da die Felder vordefiniert sind und nur noch „erkannt“ werden müssen
- gut für nicht erfahrene Benutzer/innen

Nachteile

- begrenzter Anwendungsbereich, nützlich nur für strukturierte Informationen
- verbraucht viel Platz auf dem Bildschirm
- starr, nicht sehr flexibel

Spesenformular					
				Ansatz	Vergütung
Name	Martin				
Vorname	Martin				
Zettel	Lunch				
Abreisedatum	06.02.00	Rückkehrdatum	07.02.00		
Abreisezeit		Rückkehrzeit			
Anzahl Morgenessen	2			10,00	20,00
Anzahl Hauptmahlzeiten	3			25,00	75,00
Transport	2-W	PW / FF / ÖV		0,50	50,00
Anzahl km	100				
Sonstige Ausgaben					0,00
Grund					
Total					145,00

Menüs

- Menge von Optionen, die auf dem Bildschirm angezeigt werden, wobei die Auswahl und Ausführung einer (oder mehrerer) der Optionen zu einer Zustandsänderung der Schnittstelle führt
- Auswahl einer vordefinierten Anzahl an Operationen, die in Menüs angeordnet sind
- Auswahl durch
 - Texteingabe: Zahlen, Tasten/Buchstaben, Sprache („Tastenkombinationen“)
 - Zeigen: Tasten, Stift, Gesten
 - Positionierung: Pfeiltasten, Maus
 - Kombination: Maus + „Beschleuniger“-Taste



Menüs

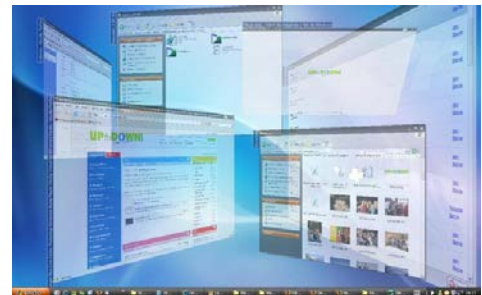
- **Vorteile**
 - weniger Lernaufwand, Wiedererkennung im Gegensatz zum Erkennen
 - Ideal für Anfänger/innen oder gelegentliche Benutzer/innen
 - kann auch für Erfahrene interessant sein, wenn die Anzeige und die Auswahlmechanismen schnell und geeignete „Shortcuts“ beinhalten
 - strukturierte Entscheidungsfindung und Unterstützung
 - **Nachteile**
 - Zu viele Menüs können zu einer Informationsüberlastung führen
 - kann erfahrene Benutzer/innen ausbremsen
 - nicht für kleine grafische Displays geeignet
- empfehlenswert für alle Benutzer/innen, wenn sie ergänzt werden durch Menübefehle oder Shortcuts

Graphical user interfaces (GUI)

- Verfahren zur Interaktion mit einem Computer durch eine Metapher der Manipulation von grafischen Bildern und Widgets zusätzlich zum Text
- Kombiniert eine Vielzahl von Interaktionsstilen in einer einheitlichen grafischen Schnittstelle
- Auch WIMP-Schnittstelle genannt: Fenster, Icons, Menüs, Zeiger
- Alle WIMP-Systeme haben die gleichen Elemente aber verschiedene GUIs verhalten sich unterschiedlich
- Widgets (Window gadgets) – Aspekte: Aussehen, Verhalten, Semantik
- Erscheinungsbild + Verhalten = „Look & Feel“

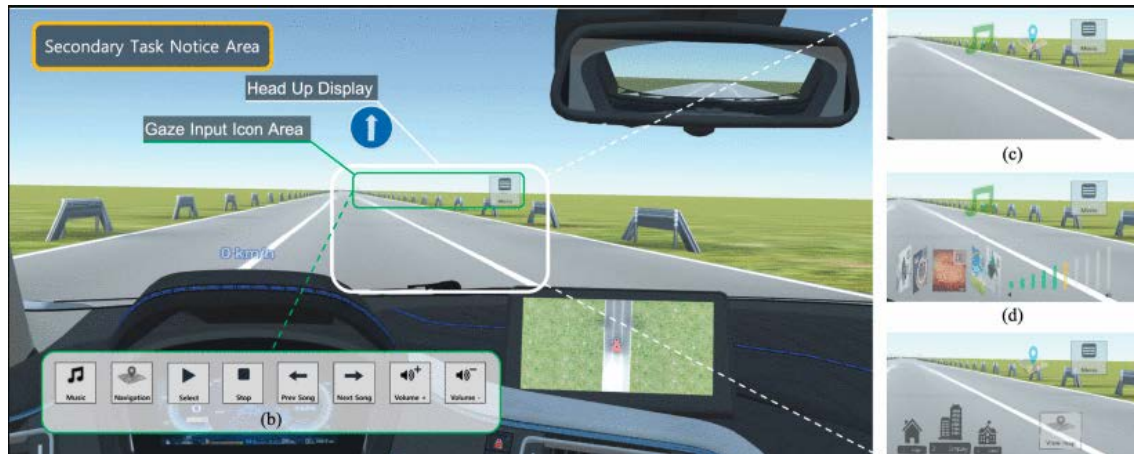
3D-Interfaces

- Integration in „normale“ Fenstersysteme (z.B. 3D-Buttons)
- 3D-Arbeitsbereiche
 - unendlicher virtueller Raum
 - Licht, Größe und Okklusion geben
 - Ähnlich wie WIMP, aber Point & Click in 3D
- ZUI's: Zoombare UI's
 - Navigation wie beim Schwenken einer Videokamera
 - Heranzoomen von Objekten
- Virtuelle/Augmentierte Realität



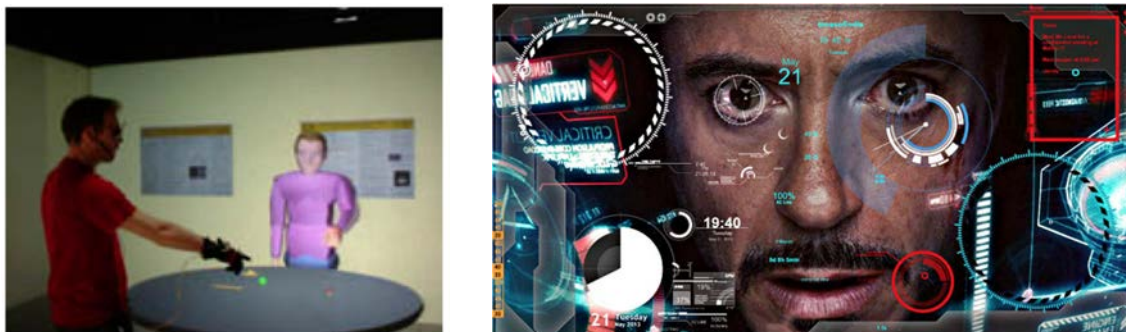
Multimodale Benutzungsschnittstellen

- Verwendung mehrerer Modalitäten in Kombination
- Für Eingabe oder Ausgabe



Agenten/AI-basierte Schnittstellen

- Software-Entitäten, die ein menschenähnliches Aussehen/Verhalten haben, natürlich kommunizieren, proaktiv sind, usw.
- Paradigmenwechsel vom Werkzeug zum Begleiter



G.1. Benutzeroberflächen und Technologien

- G.1.1. Übersicht
- G.1.2. Ausgewählte Konzepte

G.2. Sensomotorische Designanforderungen

- G.2.1. Motorische und kognitive Leistung
- G.2.2. Kognition
- G.2.3. Motorik
- G.2.4. Benutzergerechte Gestaltung

G.3. WIMP-Systeme

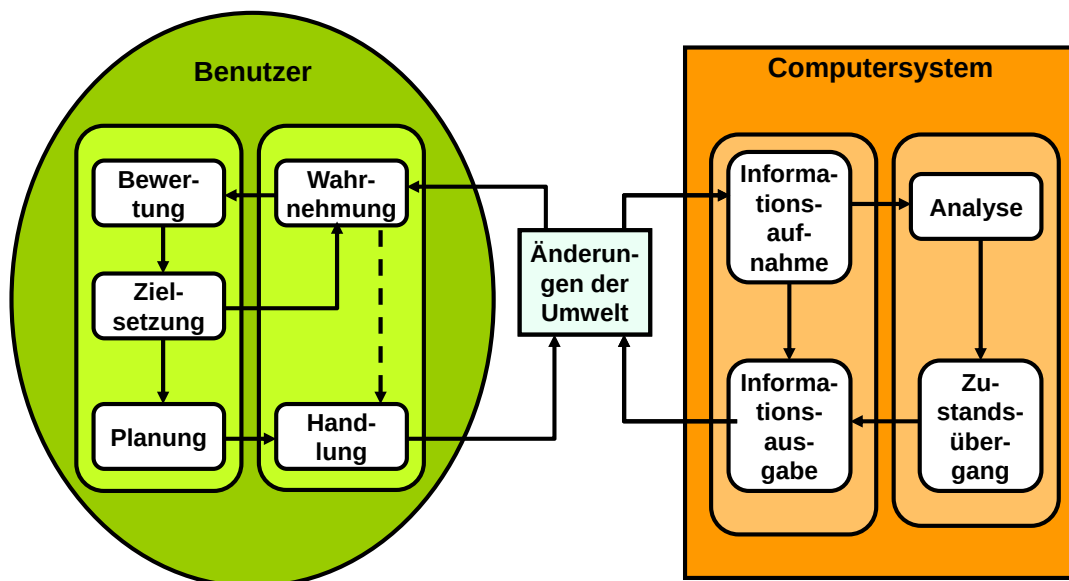
- G.3.1. Grundkonzepte
- G.3.2. Fenster
- G.3.3. Piktogramme / Metapher
- G.3.4. Menüs
- G.3.5. Zeigen
- G.3.6. Dialoge, Formulare
- G.3.7. Existierende Systeme

G.4. Hypertext, Hypermedia und WWW

- G.4.1. Hypertext
- G.4.2. Hypermedia

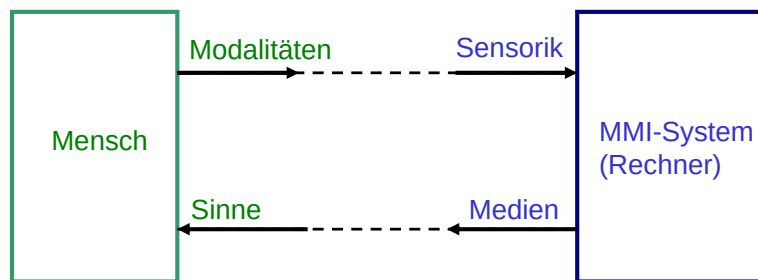
G.5. Berührungsbasierte Interaktion

- G.5.1. Einführung
- G.5.2. Berührungsgesten
- G.5.3. Fat Finger Problem
- G.5.4. Feedback
- G.5.5. Mehr-Benutzenden Gesteninteraktion

G.2. Sensomotorische Designanforderungen**G.2.1. Motorische und kognitive Leistung****Mensch-Maschine-Interaktionsmodell**



Kommunikationskanäle:



Modalität: Ausgabesignaltyp des menschlichen Benutzers

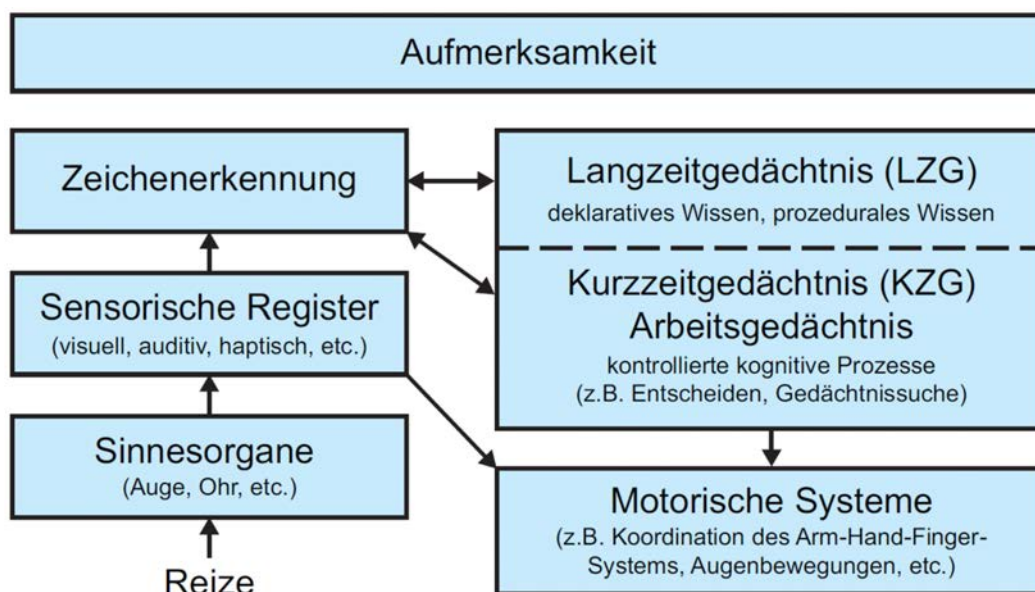
Sensorik: Aufnahmekanäle von Signalen durch das MMI-Systems

Sinne: Aufnahmekanäle des Menschen (Sinnesorgane)

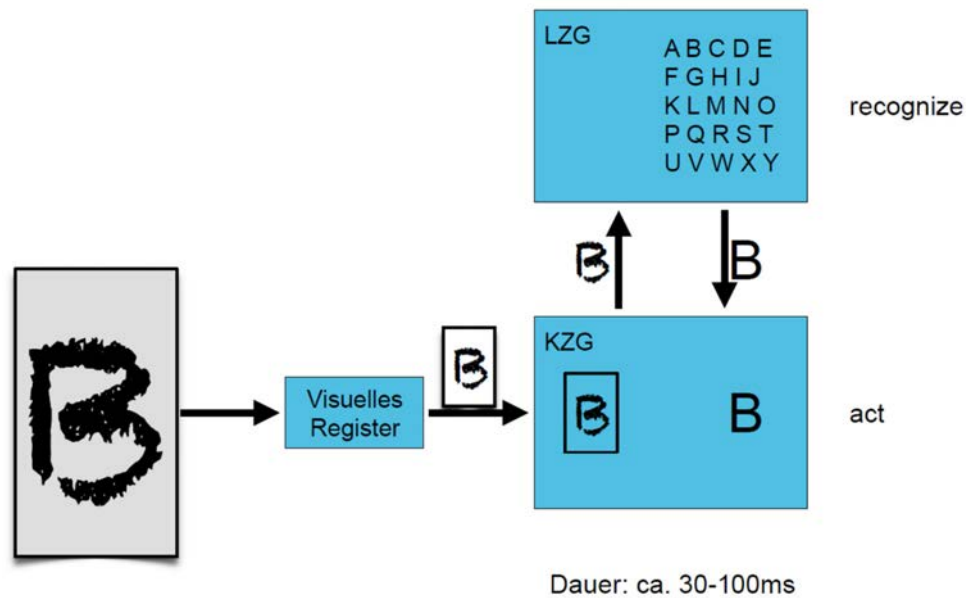
Medium: Ausgabesignaltyp des MMI-Systems



Grundkomponenten zur Prozessierung von Interaktionsschnittstellen



Kurzzeitgedächtnis: recognize-act Zyklus



Kurzzeitgedächtnis: Begrenzungen

Chunks im Kurzzeitgedächtnis

- Kapazität generell: ca. 3 (2-4) chunks
- für ganz kurze Zeiten (2s) auch ca. 7 (5-9)

Punkt ■

Strich ■■

S ■ ■ ■

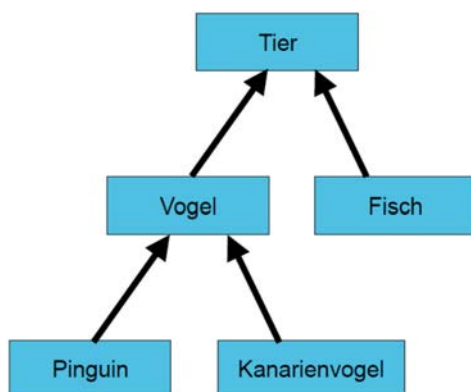
O ■ ■ ■ ■

SOS ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



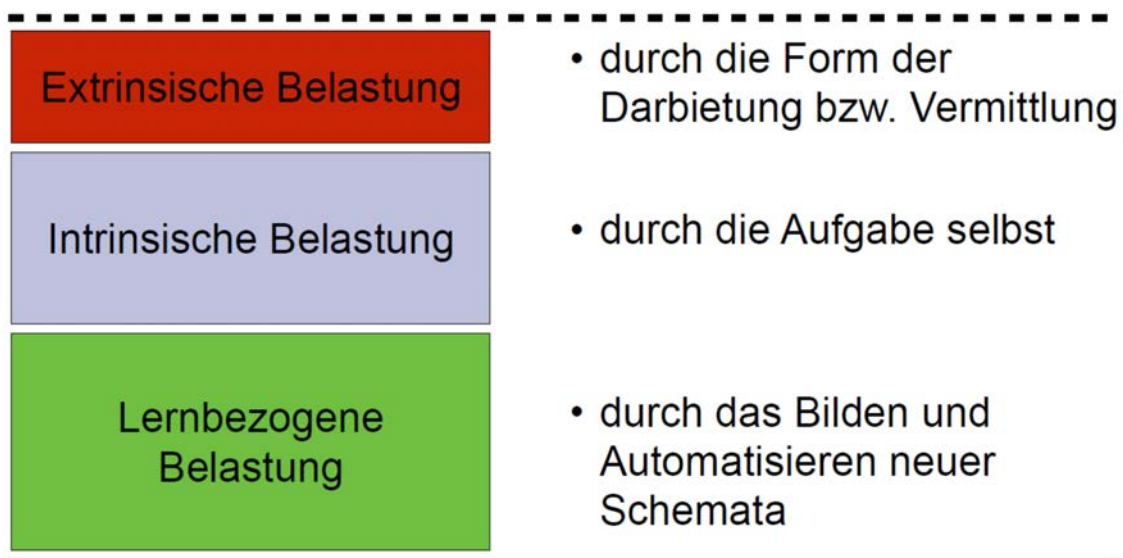
Langzeitgedächtnis

- Deklaratives Wissen
- Prozedurales Wissen
motorisch vs. kognitiv

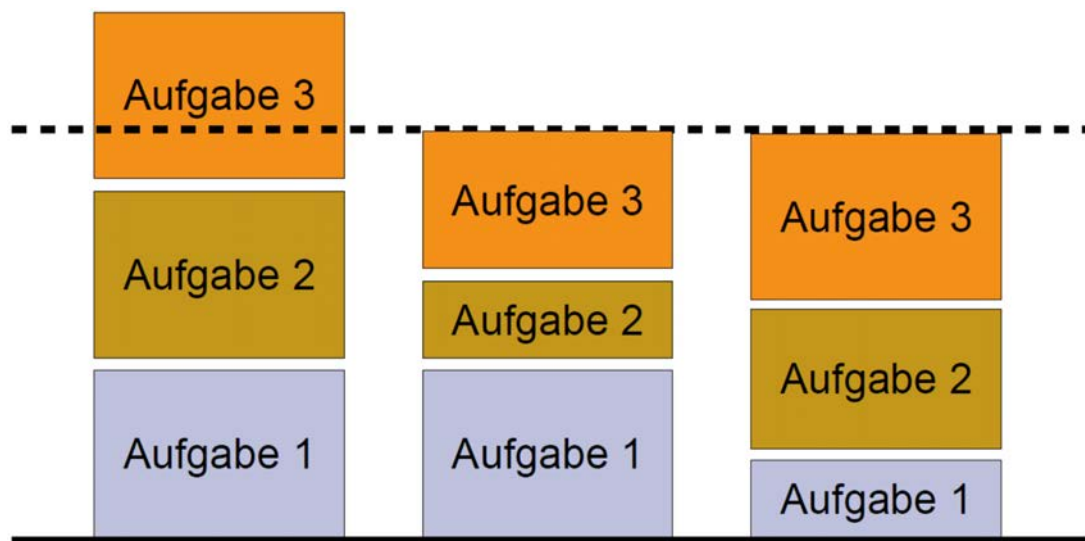


$$\begin{array}{r}
 17784 : 76 = 234 \\
 \underline{152} \\
 258 \\
 \underline{228} \\
 304 \\
 \underline{304} \\
 0
 \end{array}$$

http://hans-thiem-platz.de/MathelGifs/div3.gif

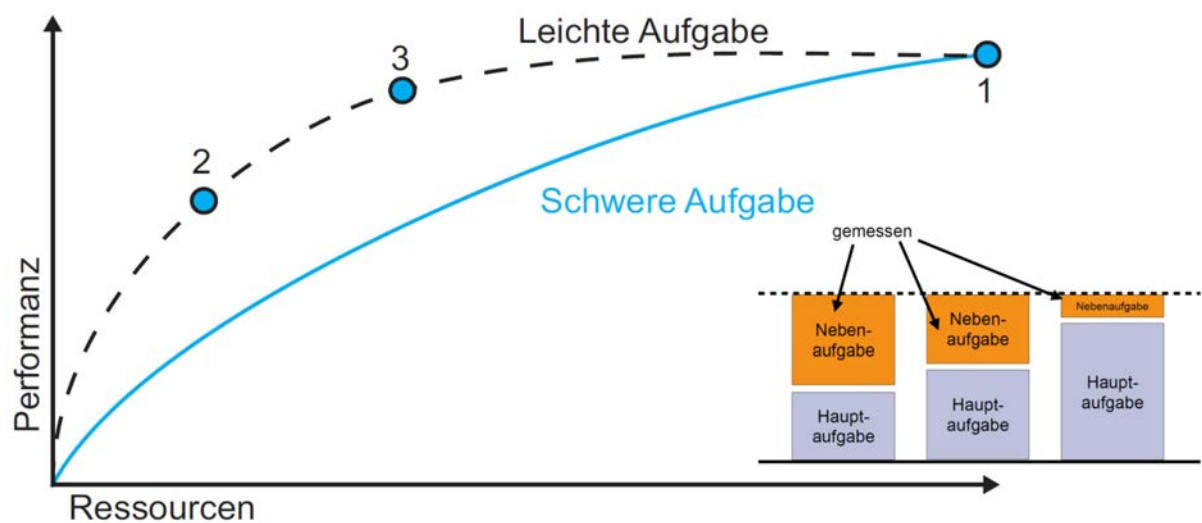
Kognitive Belastung - Arbeitsgedächtnisbelastung

Kognitive Belastung - Belastung durch Mehrfachaufgaben



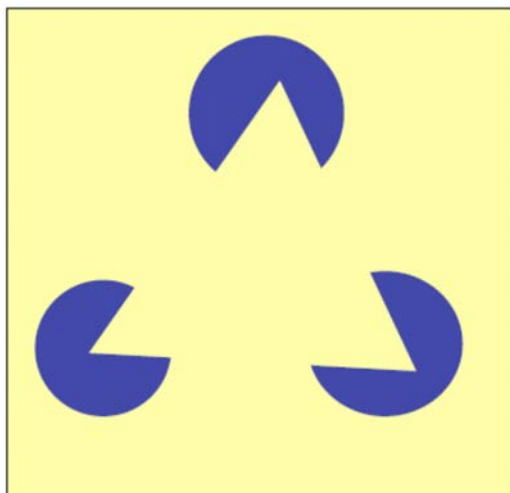
Kognitive Belastung - Belastung durch Mehrfachaufgaben

„Performance Resource Function“



Gestaltprinzipien der visuellen Wahrnehmung

- Menschen haben die Tendenz, Eindrücke zu „verbessern“, das heißt, sie klarer, einfacher, übersichtlicher, prägnanter zu machen.
- In dem Begriff der **Prägnanz** glaubt die Gestaltpsychologie ein Grundprinzip ("Gesetz der guten Gestalt") der menschlichen Wahrnehmung erkannt zu haben, insofern, als prägnante Formen offenbar bessere Wahrnehmungsbedingungen repräsentieren, das heißt, dass sie leichter konfiguriert, besser behalten und in der Erinnerung gespeichert werden können.
- **Gesetz der guten Gestalt:** Gestaltqualität ist dann gegeben, wenn eine Ordnung zu erkennen ist (Wahrnehmungserleichterung, längeres Behalten); je schwieriger die Ordnung, je mühsamer die Elemente zur Gestalt zu vereinen sind, desto geringer ist die Gestalt- und Wahrnehmungsqualität.

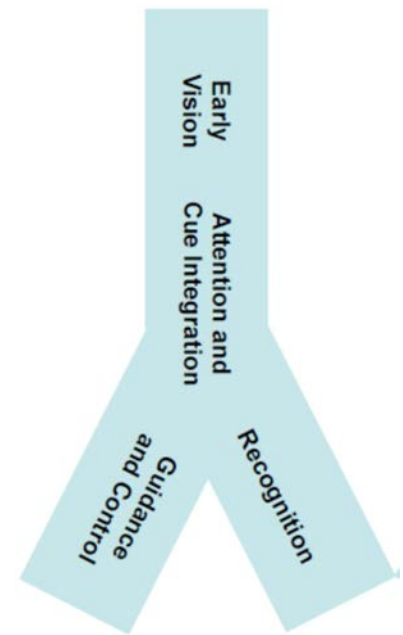


Kanizsa-Dreieck

Subjektive Konturen werden wahrgenommen an der Grenze zwischen dem Dreieck und dem Hintergrund.

Visuelle Wahrnehmung

- **Early = Pre-attentive vision**
 - Erzeugt bildähnliche "Karten" für Tiefe, Farbe, Textur, Kontrast und Bewegung
 - Parallele Verarbeitung
 - Wahrnehmungslernen
- **Middle Vision**
 - Serielle Verarbeitung innerhalb eines Aufmerksamkeitsfokus
 - Integration von Hinweisen
 - Segmentierung von Objekt und Hintergrund
- **Recognition**
 - Generiert Urteile („Namen“)
 - Invarianz in Bezug auf Position, Pose, Beleuchtung, etc.
 - Lernen von Kategorien
- **Guidance and Control**
 - Führung und Kontrolle
 - Auge-Hand-Koordination
 - Körperhaltung
 - Bewegungskontrolle und Stabilisierung



Visuelle Wahrnehmung

Kontext und Erwartung haben großen Einfluss

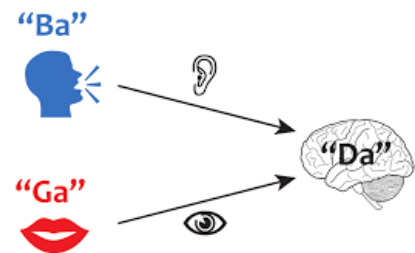
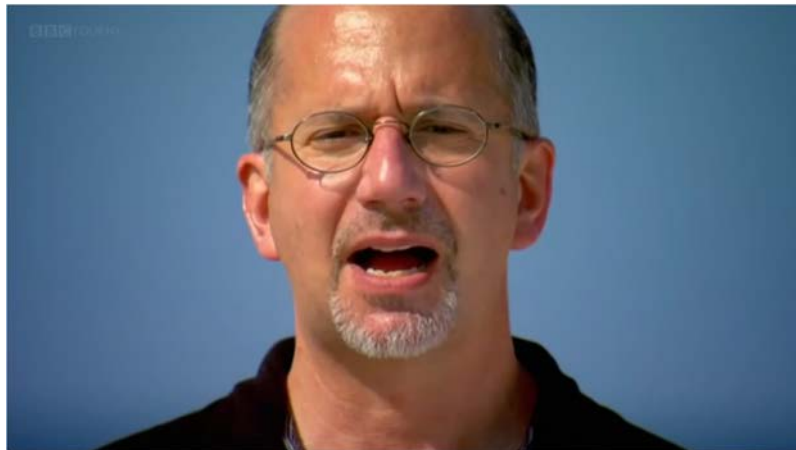
"Luat enier sidtue an eienr elgnhcsien uvrnsnäiett, ist es eagl in wcheler rhnfgeeloie die bstuchbaen in eniem wrot snid. das eniizg whictgie ist, dsas der etrse und der lztete bstuchbae am rtigeichn paltz snid. der rset knan tatol deiuranchnedr sien und man knan es ienrmomch onhe porbelm lseen. das legit daarn, dsas wir nhcit jeedn bstuchbaen aeilln lseen, srednon das wrot als gzanes."

Anm.: Der Effekt wurde schon 1976 im Rahmen einer linguistischen Studie beschrieben

Visuelle Wahrnehmung

McGurk-Effekt

Der McGurk-Effekt tritt auf, wenn ein Konflikt zwischen visueller Sprache, d. h. den Bewegungen von Mund und Lippen einer Person, und auditiver Sprache, d. h. den Tönen, die eine Person hört, besteht. Dies kann dazu führen, dass eine völlig andere Botschaft wahrgenommen wird.



Bewusste vs sensormotorische Ebene

- **Was dominiert eine Interaktion?**
Beispiel: Stark bewusste (kognitive) Handlungen, Benutzer/in „denkt“ die meiste Zeit, z.B. an das „Kaufen“
- **In heutigen Mensch-Maschine-Interaktionen mit grafischen Oberflächen dominieren sensormotorische Handlungen**
 - Ständige kleine, physische Interaktionen zwischen Mensch und Maschine („doing rather than thinking“)
 - Zeit (Effektivität) hängt ab von Geschwindigkeit der meist sensormotorischen Benutzerhandlungen und den Antwortzeiten des Systems.

(System-)Antwortzeiten

Dauert die Ausgabe so lange, dass auf Teile der Ausgabe gewartet werden muss, wird diese Zeit ebenfalls als Wartezeit empfunden.

(System-)Antwortzeiten - Richtwerte

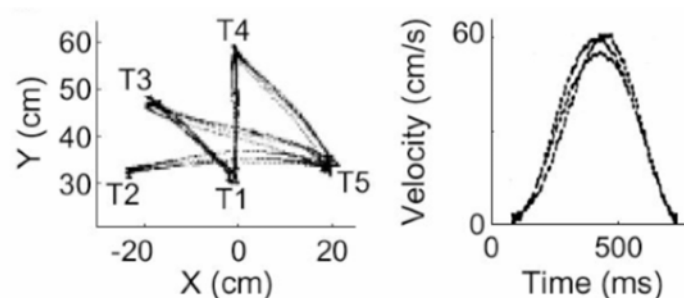
- Wartezeit: Antwortzeit eines interaktiven Systems
 - Bis ca. 1 Sekunde: unmittelbar (instantan)
 - Bis ca. 5 Sekunden: verzögert
 - Bis ca. 10 Sekunden: stark verzögert
 - Ab über 10 Sekunden Wartezeit: keine Antwort erwartet
 - Konsequenzen bei Websites: zur alternativen Webseite wechseln
- Werte differieren zwischen...
 - Anwendungsfällen und Benutzergruppen
 - Erfahrungen der Besuchenden

Sensormotorische Handlungen

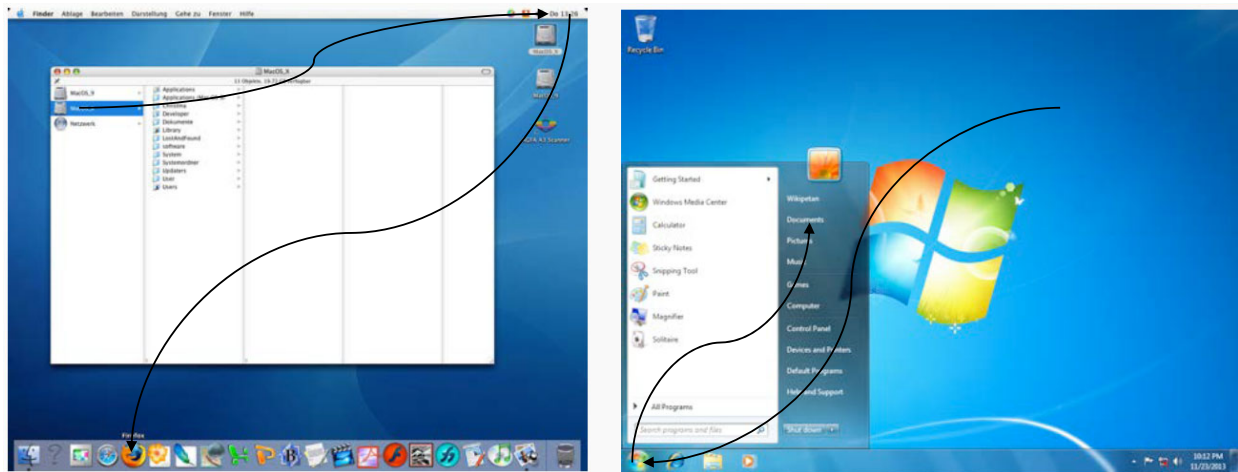
- Zeit, die benötigt wird, um auf einen Stimulus zu reagieren:
Reaktionszeit + Bewegungszeit
- **Bewegungszeit:** abhängig von Alter, Fitness, usw.
- **Reaktionszeit:** abhängig von der Art des Reizes
 - visuell ~ 200ms
 - auditiv ~ 150 ms
 - Schmerz ~ 700ms
 - kombiniert ~ schnellste Reaktion
- reduzierte Reaktionszeit verringert die Genauigkeit bei ungeschulten Bedienenden, aber nicht bei dem geschulten Bedienenden.

Bewegung

- eine zielgerichtete Handbewegung besteht aus Segmenten
 - lineare oder gekrümmte, glockenförmige Geschwindigkeitsprofile
 - konstante Bewegungsebene in 3D
- Bewegungszeit hängt von der Schwierigkeit der Bewegung ab
 - Entfernung zum Ziel (D)
 - Größe des Ziels (S)



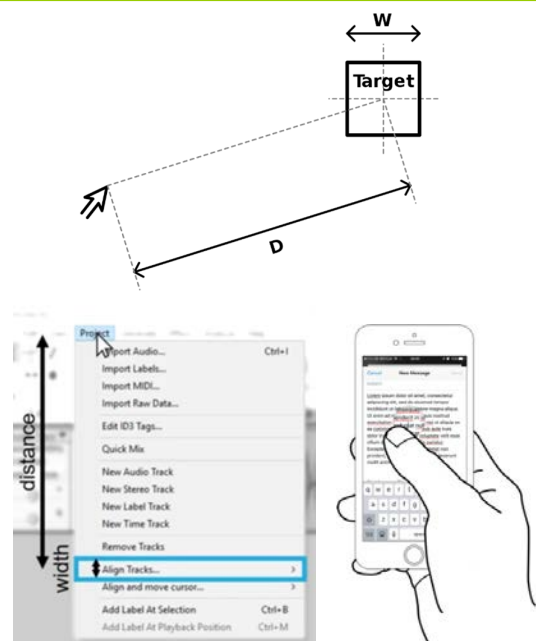
Bewegung



Fitts' Law

Positionierzeit (ms): $MT = a + b \cdot \log_2(1 + \frac{D}{W})$

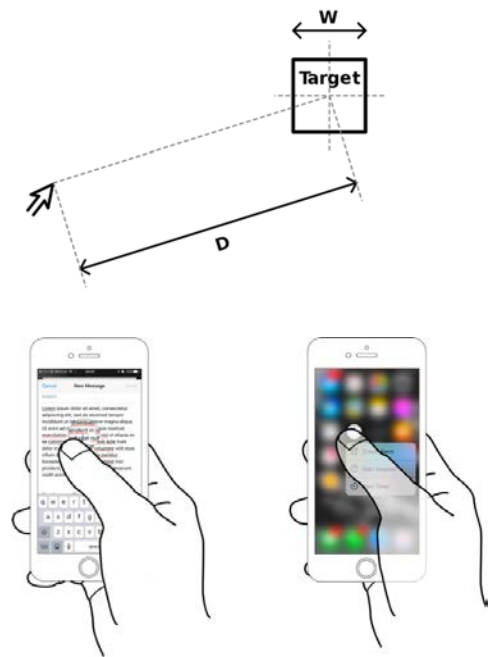
- **MT:** Bewegungszeit
- **a und b:** Konstanten, Abhängigkeit vom „pointing system“ (user/input device)
 - Experimentell bestimmt
 - a = 50 (für die konstante Suchzeit)
 - b = 150 (für die Skalierung) verwendet
- **D:** Distanz zum Zielobjekt
- **W:** Größe des Zielobjektes für 2D-Objekte auch (Höhe+Breite)/2



Fitts' Law

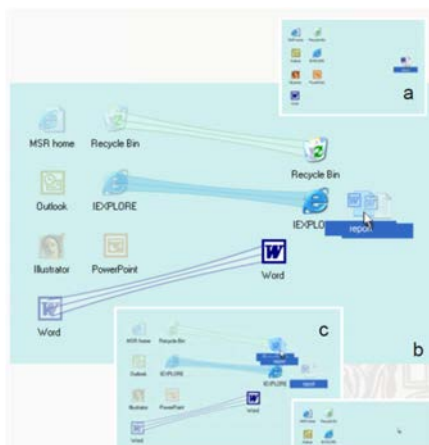
Positionierzeit (ms): $MT = a + b \cdot \log_2\left(1 + \frac{D}{W}\right)$

- **D/W**: Tradeoff zwischen Distanz und Größe eines Zielobjektes
- Index-of-Difficulty
 - unabhängig von Benutzer oder Eingabegeräte
 - Schwierigkeit einer Zeigaufgabe

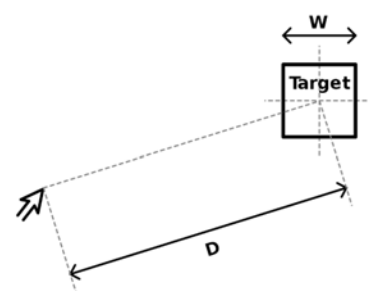


Fitts' Law - Optimierung

Positionierzeit (ms): $MT = a + b \cdot \log_2\left(1 + \frac{D}{W}\right)$



minimiere D

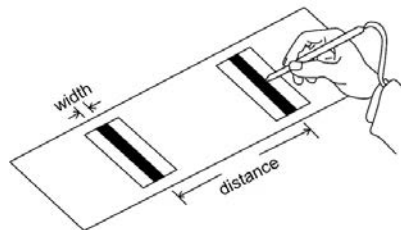


maximiere W

Fitts' Law - Optimierung

Positionierzeit (ms): $MT = a + b \cdot \log_2\left(1 + \frac{D}{W}\right)$

Originalexperiment

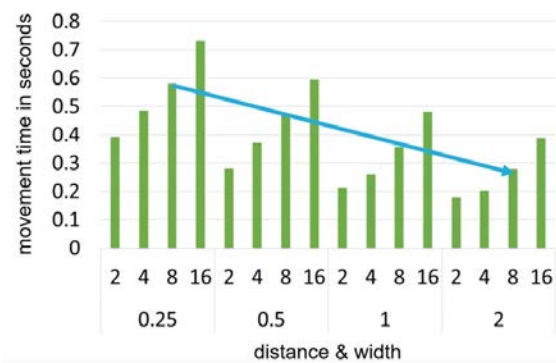


Four distances:

- 2, 4, 8, 16 inch

Four widths:

- 0.25, 0.5, 1.0, 2.0 inch

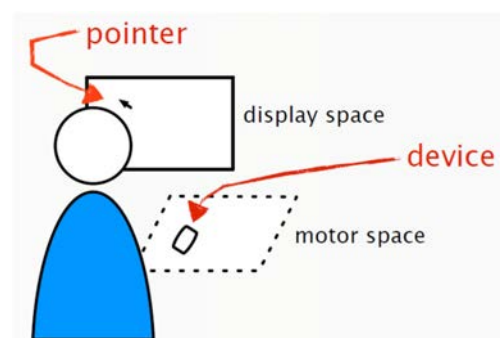


Fitts' Law - Optimierung

Positionierzeit (ms): $MT = a + b \cdot \log_2\left(1 + \frac{D}{W}\right)$

→ ergänzend zu beachten: **Mausbeschleunigungstechniken**

$$CD_{gain} = \frac{V_{pointer}}{V_{device}}$$



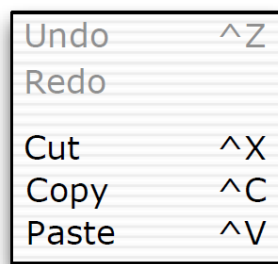
Fitts' Law - Optimierung

Positionierzeit (ms): $MT = a + b \cdot \log_2(1 + \frac{D}{W})$

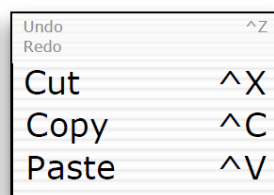
→ ergänzend zu beachten: **Mausbeschleunigungstechniken**

Idee: **Semantic Pointing**

- D verringern & W erhöhen
- Dynamisches Anpassen des CD-gain je nach „Wichtigkeit“ des Zielobjektes.



„normal“



Semantic Pointing

„normal“

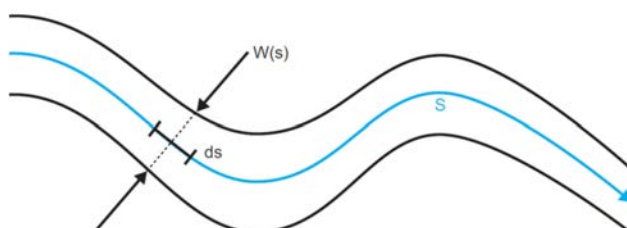
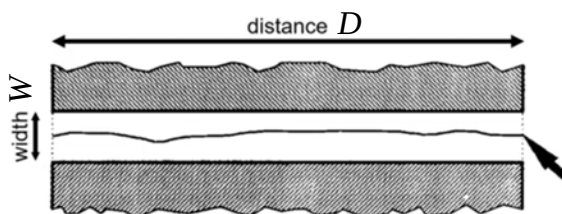


Semantic Pointing



Steering Law

„Zeit zum Befahren einer engen Straße“



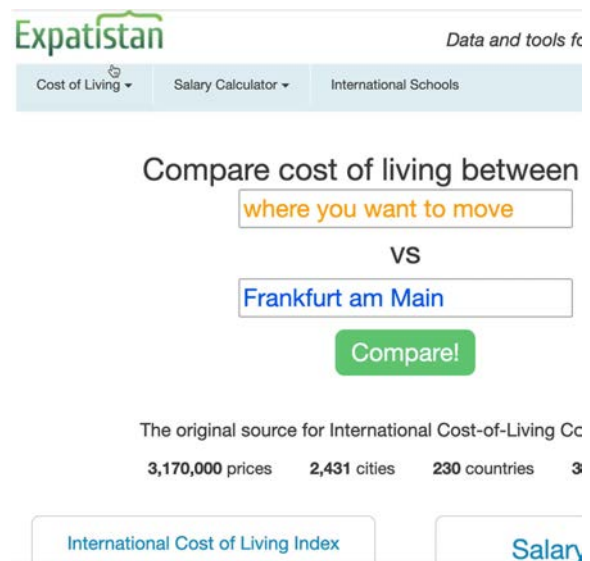
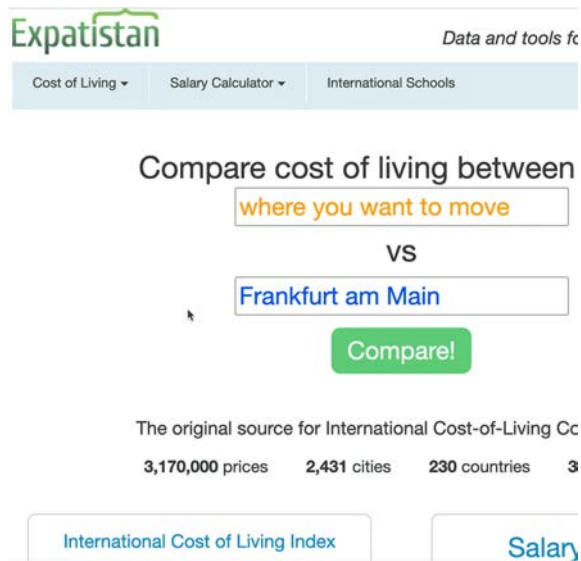
1.) gerader Weg mit konstanter Breite:

$$MT = a + b \cdot \frac{D}{W}$$

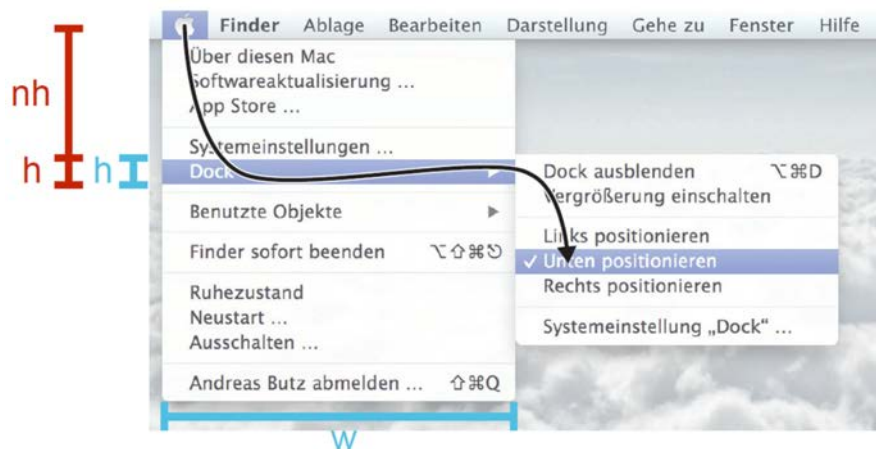
2.) gebogener Weg mit variabler Breite $W(s)$:

$$MT = a + b \cdot \int_s \frac{1}{W(s)} ds$$

Steering Law



Fitts' Law & Steering Law



$$T = \underbrace{a_1 + b_1 \cdot \log_2 \left(1 + \frac{n \cdot h}{h} \right)}_{\text{vertikal: Fitts' Law}} + \underbrace{a_2 + b_2 \cdot \frac{w}{h}}_{\text{horizontal: Steering Law}} + \dots$$

Fitts' Law & Steering Law: Folgerungen

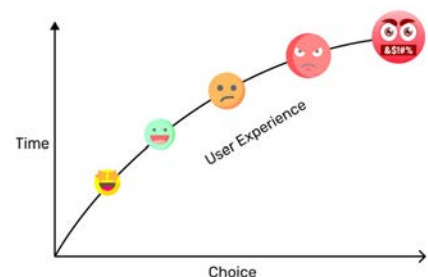
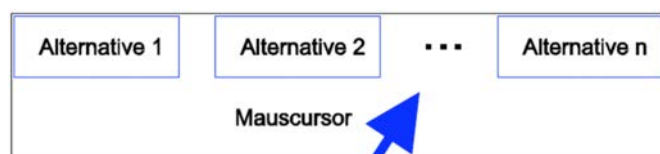
- Ziele sollten nicht zu klein dargestellt werden.
- Ziele müssen erkannt und gefunden werden sowie „getroffen“ werden.
- Ziele bei fortlaufenden Aktionen innerhalb eines (Teil-) Arbeitsprozesses nahe zusammen.
- Möglichst wenig Verwendung von weit entfernten Objekten, zum Beispiel Pop-up-Fenster.
- Zusammengehörige Objekte nah zueinander anordnen, „Gestaltgesetz der Nähe“
- Forderung nach Konsistenz und Erwartungskonformität wird erfüllt, wenn häufig gesuchte Ziele immer an der gleichen Stelle zu finden sind.

Hick's Law

$$RT = a + b \cdot \log_2(n)$$

- RT: Reaktionszeit
- a: nicht mit der Entscheidungsfindung verbundene Zeit
- b: empirisch abgeleitete Konstante, die auf der Zeit basiert, die benötigt wird, um jede Option kognitiv zu verarbeiten (Menschen: ungefähr 0,155 Sekunden)
- n: Anzahl der gleich wahrscheinlichen Alternativen
- Alternativen mit unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten $p(i)$:

$$RT = a + b \cdot \sum p(i) \cdot \log_2(1/p(i))$$



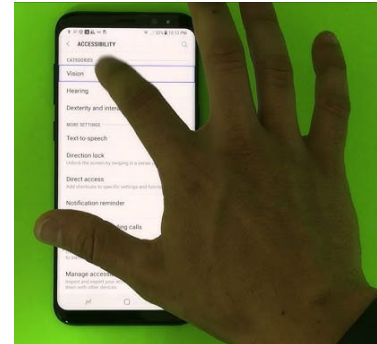
Hick's Law

$$RT = a + b \cdot \log_2(n)$$

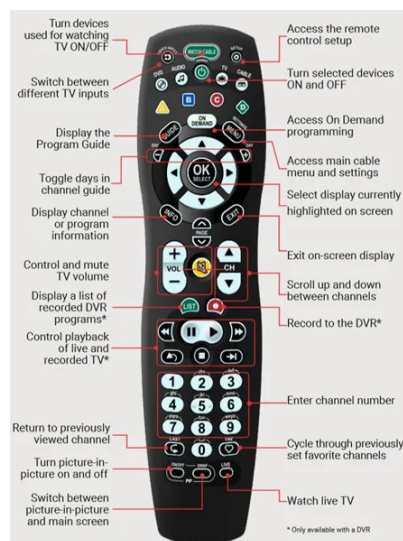
Beispiel:

Ein Handy beginnt, einen Ton abzuspielen. Es braucht drei Sekunden, um zu erkennen, dass es sich bei dem Ton um den eingestellten Alarm handelt ($a = 3$). Da die Bedienung durch einen Menschen erfolgt $b = 0.155$ Sekunden. Zur Auswahl stehen vier Tasten (Snooze, Stop, Home-Taste, Power-Taste), um den Alarm auszuschalten ($n = 4$).

$$RT = 3 \text{ sec} + 0.155 \text{ sec} \log_2(4) = 3.31 \text{ sec.}$$



Hick's Law - Beispiele



„Technologically Challenged“



vereinfachte Fernbedienung

Hick's Law – UX-Design

1998 ▶
Too many options, Crowded page



2020 ▶
Streamlined Page



Hick's Law - Folgerungen

- Auswahl aus komplexen Alternativen kostet mehr Zeit als bei einfachen Alternativen.
- Aus einer großen Anzahl an Alternativen gleichzeitig zu wählen geht schneller als aus einer verschachtelten Auswahl von jeweils weniger Alternativen.
 → Vergleiche: 1 Menüpunkt mit 8 Unterpunkten vs. 2 Menüpunkte mit je 4 Unterpunkten: $\log_2(8)=3,17 < 2 \log_2(4)=4$
- Minimierung der Auswahlmöglichkeiten, wenn die Reaktionszeit kritisch ist, um die Entscheidungszeit zu erhöhen.
- Unterteilung komplexer Aufgaben in kleinere, um die kognitive Belastung zu verringern.
- Verwendung von Hervorhebungen, um eine Überlastung zu vermeiden und eine schnellere Entscheidung zu ermöglichen.
- Grenzen werden durch die Bildschirmgröße und die Kapazität des Kurzzeitgedächtnisses (7 ± 2 Elemente) gebildet.

**Design-Regeln:**

Regeln zur Verwendung und Anordnung von Dialogen, um menschliche Fehler zu reduzieren und die menschliche Verarbeitungsgeschwindigkeit zu verbessern

Bsp.:Regeln zur funktionelle Gruppierung

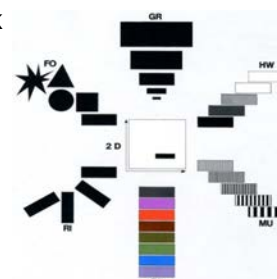
- Verwende visuelle Gruppierungen für zusammengehörende Funktionen
 - Gesetz der Nähe: 000 000 000
 - Gesetz der Ähnlichkeit: AAABBBCCC
 - korrespondierende Muster: >> < >
- Kombiniere visuelle Organisationsprinzipien in logischer Weise:
 - Nähe und Ähnlichkeit: AAA BBB CCC

**Graphische Semiologie nach Bertin****Strukturierung von Information**

Relationen, Gliederungsstufen der Komponenten

**Strukturierung graphischer Darstellungen**

- Element der graphischen Darstellung: der Fleck
- Gliederungsstufen graphischer Variablen
- Imposition (Ortsvariable, Layout)
- Farb-Muster-Variable
- Identifizierung der Darstellung

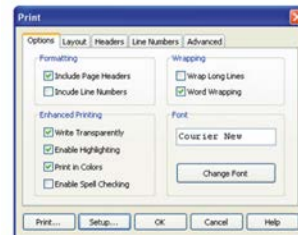
**Konstruktion graphischer Darstellungen**

- Grundschemata für geordnete Komponenten
- Konstruktion von Diagrammen, Netzen und Karten

Anhaltspunkte für eine benutzergerechte Gestaltung

- Einsatz unterstützender mentaler Modelle, z.B. Metaphern
- Verwendung der Terminologie der Benutzenden
- Reduktion der kognitiven Belastung
 - Vermeidung von häufigen Wechseln zwischen verschiedenen Ansichten und Kontexten
 - Vermeidung von komplexen Dialogen und Formularen
 - Vermeidung von aufwändiger Suche nach der benötigten Information
 - Minimierung von Verzögerungen und Wartezeiten bei der Systemnutzung
 - Schnelles Feedback auf Eingaben.
- Strukturierung der Benutzungsschnittstelle

Zusammenfassen von Bedienelementen in Gruppen und die Visualisierung dieser Organisation.

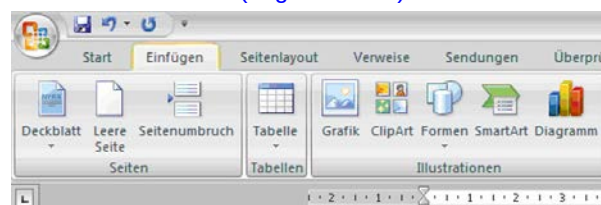


LITERATUR: Preim/1, Kap. 6.2

Anhaltspunkte für eine benutzergerechte Gestaltung

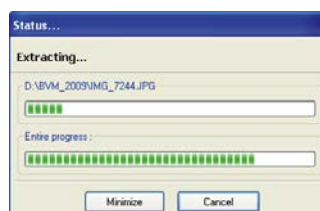
- Kombination visueller und textueller Elemente

Bsp.: Multifunktionsleisten (engl. Ribbons)



- Sichtbarkeit von Systemzuständen und möglichen Aktionen
- Rückkopplung

Bsp.: Fortschrittsbalken bei langwieriger Ausführung einer Operation



LITERATUR: Preim/1, Kap. 6.2



Anhaltspunkte für eine benutzergerechte Gestaltung

- Konsistenz in Benutzungsschnittstellen
 - **Sprachliche Konsistenz** betrifft die verwendete Terminologie, z.B. die Benennung von Buttons, Menüeinträgen oder Dialogelementen
 - **Strukturelle Konsistenz** betrifft die Anordnung von Bedienelementen, z.B. von Einträgen in Menüs, von Buttons in Dialogen und Toolbars.
 - **Grafische Konsistenz** betrifft die Nutzung von Farben (Titel von Fenstern, Schriftfarbe, . . .), die Nutzung von visuellen Effekten, wie Schatten oder Linienstärken, und den Einsatz von Icons.
 - **Interaktionskonsistenz** betrifft das Verhalten eines Systems, z.B. einheitliche Reaktionen auf die Betätigung bestimmter Funktionstasten und Maustasten.

LITERATUR: Preim/1, Kap. 6.2



Anhaltspunkte für eine benutzergerechte Gestaltung

- Abbruch und Rückgängigmachen (Undo) von Aktionen

Bsp.: Die Interaktionsgeschichte wird grafisch dargestellt. Zu jedem Schritt des Protokolls werden passende Werkzeuge angeboten, um Parameter zu ändern. Das Protokoll kann zusammen mit dem aktuellen Zustand eines Bildes gespeichert werden (Screenshot von Adobe™ Photoshop).



- Berücksichtigung von Fehlern

Bsp. für Fehlergründe:

- Benutzer formulieren ungeeignete Ziele,
- sie finden nicht die passenden Interface-Objekte,
- sie wissen nicht, wie sie eine Aktion auslösen können,
- sie erhalten nicht ausreichendes oder irreführendes Feedback.

LITERATUR: Preim/1, Kap. 6.2

Anhaltspunkte für eine benutzergerechte Gestaltung

- Erwartungskonformes Verhalten
Ein Dialog ist **erwartungskonform**, wenn er konsistent ist und den Fähigkeiten der Benutzenden entspricht.
- **Adaptierbarkeit und Adaptivität**
 - **Adaptierbarkeit:** Benutzende können – in gewissen Grenzen – eine Benutzungsschnittstelle an ihre Fähigkeiten, Denk- und Suchstrategien, Bedürfnisse und Präferenzen anpassen.
 - **Adaptivität:** Die Benutzungsschnittstelle passt sich automatisch an die Benutzenden an.

Zur Diskussion von Vor- und Nachteilen siehe [Preim/1, Kap. 6.2.13](#).

LITERATUR: [Preim/1, Kap. 6.2](#)

Anhaltspunkte für eine benutzergerechte Gestaltung**Querschnittsaspekte:**

- Bewusste Gestaltung der User Experience (s. auch Kapitel J. „UX-Design“)
- Barrierefreie Gestaltung
- Fokussierung bei der Interface-Entwicklung
- Nutzung von Beispielen zur Erklärung der Bedienung.

LITERATUR: [Preim/1, Kap. 6.3](#)

G.1. Benutzeroberflächen und Technologien

- G.1.1. Übersicht
- G.1.2. Ausgewählte Konzepte

G.2. Sensomotorische Designanforderungen

- G.2.1. Motorische und kognitive Leistung
- G.2.2. Kognition
- G.2.3. Motorik
- G.2.4. Benutzergerechte Gestaltung

G.3. WIMP-Systeme

- G.3.1. Grundkonzepte
- G.3.2. Fenster
- G.3.3. Piktogramme / Metapher
- G.3.4. Menüs
- G.3.5. Zeigen
- G.3.6. Dialoge, Formulare
- G.3.7. Existierende Systeme

G.4. Hypertext, Hypermedia und WWW

- G.4.1. Hypertext
- G.4.2. Hypermedia

G.5. Berührungsbasierte Interaktion

- G.5.1. Einführung
- G.5.2. Berührungsgesten
- G.5.3. Fat Finger Problem
- G.5.4. Feedback
- G.5.5. Mehr-Benutzenden Gesteninteraktion

WIMP-Systeme

- verwalten einen Graphikbildschirm bestehend aus Fenstern, Ikonen, Menüs und Zeiger (**W**indows, **I**cons, **M**enus, **P**ointer)
- stellen einen geräteunabhängigen Zugriff auf Ein- und Ausgabegeräte zur Verfügung
- bietet Programmierenden diese Funktionalität in Form einer Anwendungsprogrammierungsschnittstelle (API – Application Programmers Interface) an
- beinhalten Treiber für konkrete Ein- und Ausgabegeräte, die die geräteunabhängige Funktionalität auf konkreten physischen Geräten realisiert.

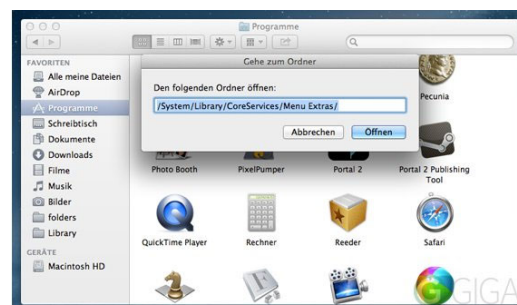
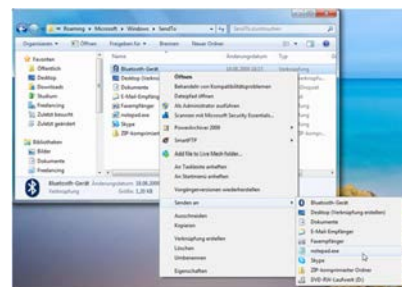
Quelle: Preim/1, Kap. 8

Bsp.: Windows-Icons-Menus-Pointers (WIMP)

Typische Gerätetechnik

**Basiskonzepte von WIMP-Systemen**

- Fenster
 - Piktogramme (Icons) / Metapher
 - Menüs
 - Zeigen
 - Dialoge, Formulare
-
- Designregeln
 - Existierende System



Fenster:

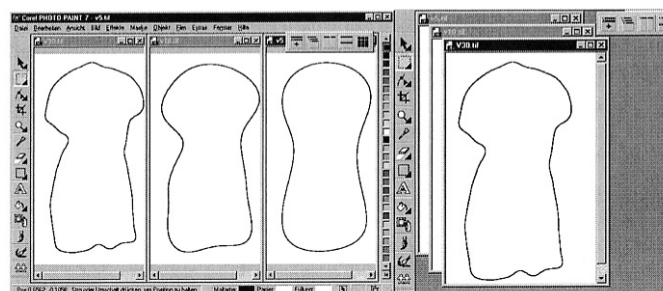
- ein üblicherweise rechteckiger Bereich auf dem Bildschirm
- kann einem eigenen Prozess zugeordnet sein, um mit diesem zu interagieren (Multitasking)

**Funktionalitäten von Fenstern:****(1) Verschiebbarkeit und Skalierbarkeit**

Ergänzung der freien Verschiebbarkeit durch automatische Fensterplatzierungsstrategien mittels eines Fenstermanagers:

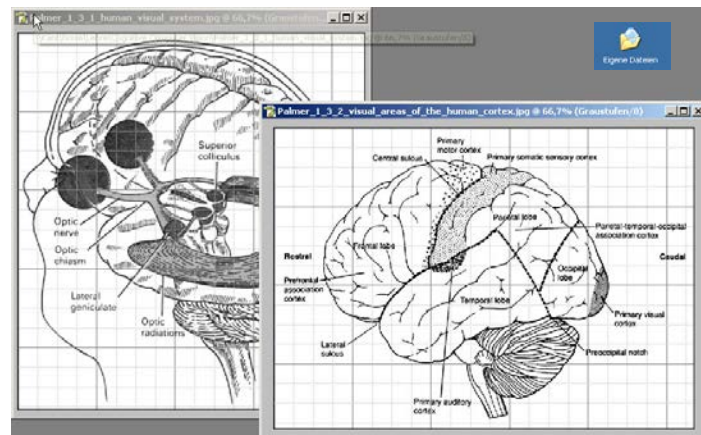
Bsp.:

- gekachelte Anordnung (tiling)
- kaskadierende Anordnung (cascading)

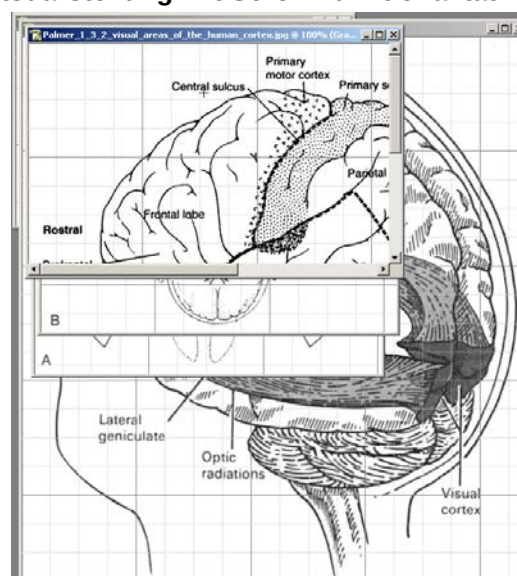


Funktionalitäten von Fenstern:

- (2) Überlappbarkeit mehrerer Fenster
- (3) Ikonifizierbarkeit
- (4) Verschiebung zwischen Vordergrund und Hintergrund

**Funktionalitäten von Fenstern:**

- (5) Ausschnittsdarstellung mit Scroll-Funktionalität



Funktionalitäten von Fenstern:**(6) Datenübertragung zwischen Fenstern**

Realisierungsmöglichkeiten:

- Kopieren in und aus einer Zwischenablage (Clipboard)
- Speicherung von Verweisen in einem Dokument auf andere Objekte (OLE- object link and embed)

Unterschied:

Beim OLE-Mechanismus wirkt sich die Änderung eines referenzierten Objekts auf alle referierenden Dokumente auf, beim Clipboard nicht.

Durch das Kopieren von Objekten ist der Clipboard-Mechanismus speicheraufwändiger.

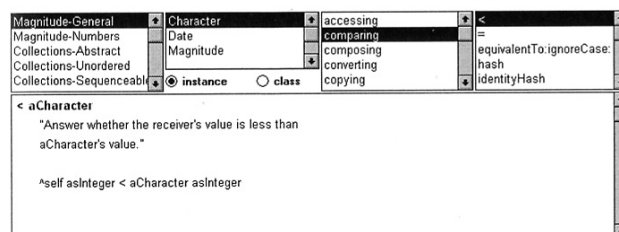
Funktionalitäten von Fenstern:**(7) Koordination mehrerer Fenster**

notwendig bei der Verwendung mehrerer Fenster durch denselben Anwendungsprozess, falls verschiedene Sichten auf dasselbe Objekt repräsentiert werden. Die Darstellungen müssen bei Änderungen konsistent gehalten werden.

Beispiele:

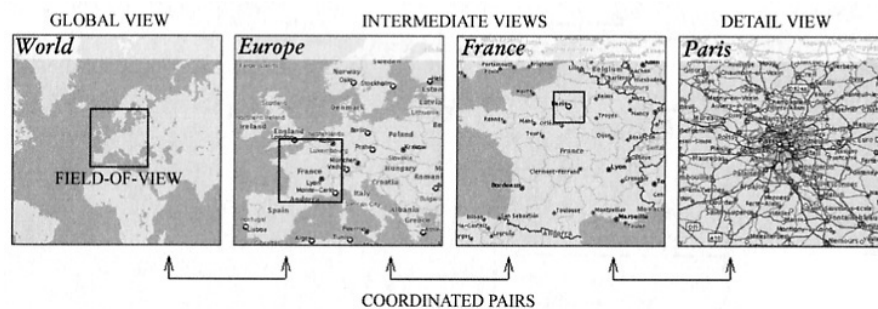
hierarchisches Browsen

Bei Änderung der Auswahl in einer Hierarchiestufe werden die Auflistungen in den niedrigeren Hierarchiestufen angepasst.



Funktionalitäten von Fenstern:**(7) Koordination mehrerer Fenster*****Scrollen bei Detail- und Kontextvisualisierungen***

Bsp.: Darstellung einer Landkarte in mehreren Fenstern in verschiedenen Auflösungsstufen. Beim Scrollen in einer Auflösungsstufe werden die anderen Ansichten an die Ausschnittsveränderung angepasst, z.B. durch Verschieben eines Rechteckes, das den Ausschnitt in einer geringer aufgelösten Stufe repräsentiert.

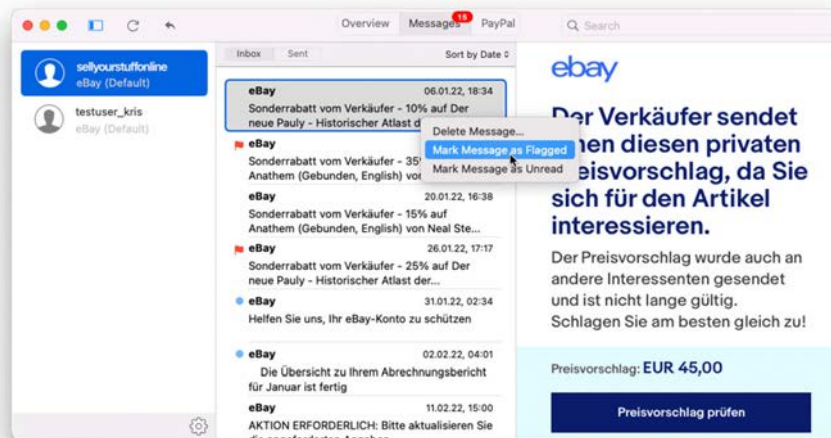
**Funktionalitäten von Fenstern:****(7) Koordination mehrerer Fenster*****Synchronisiertes Scrollen***

Die Scroll-Leisten mehrerer Fenster sind so miteinander verbunden, dass die Veränderung in einer Scroll-Leiste ein entsprechendes Scrollen in einem anderen Fenster bewirkt.

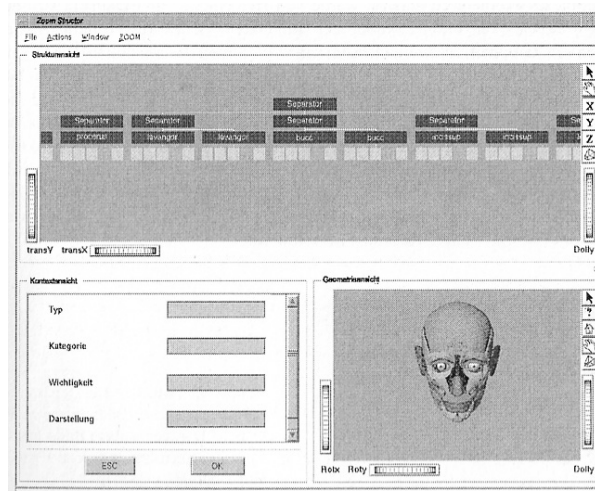
Direkte Selektion

Die Selektion eines Objektes führt zum Einblenden eines Fensters mit Detailinformation.

Bsp.: Selektion eines Methodenaufrufes in einem Programm führt zum Einblenden des Codes der Methode in einem separaten Fenster.

Funktionalitäten von Fenstern:**(7) Koordination mehrerer Fenster*****Synchronisierte Hervorhebung***

Bsp.: In einer Kontextansicht können textuelle Informationen zu einem selektierten Objekt eingegeben werden.

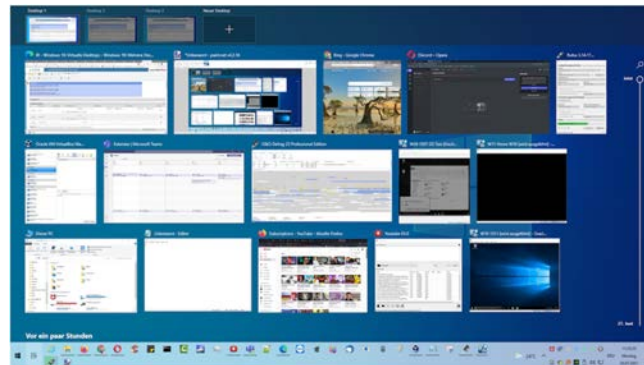


Funktionalitäten von Fenstern:

- **Virtuelle Desktops**

Zusammenfassung von Fenstern zu Gruppen, die jeweils einen Raum oder „virtuellen Desktop“ bilden.

Die Räume oder virtuellen Desktops werden jeweils bildschirmfüllend präsentiert. Der Benutzer kann beliebig zwischen ihnen hin und her wechseln. Dies geschieht über ein Auswahlfenster.

**Piktogramm (Icon)**

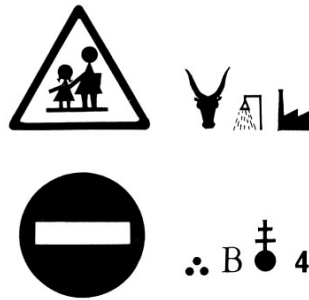
- ein (üblicherweise kleines) Symbol, das ein Konzept, eine Aktion oder ein Objekt repräsentiert
- können selektiert und aktiviert werden, z.B. mit der Folge, dass ein Popup-Menü oder ein Fenster sichtbar wird
- können bewegt werden, z.B. beim Drag-and-Drop zum Verschieben von Dateien zwischen Dateiverzeichnissen



Entwurf von Piktogrammen

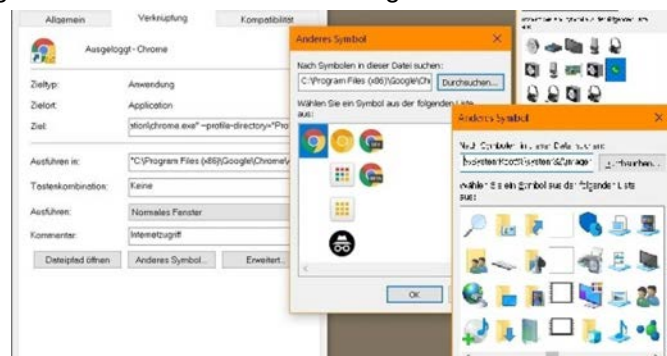
- Piktogramme sind aus anderen Bereichen der Kommunikation bekannt, worauf zurückgegriffen werden kann, was aber auch beachtet werden muss

Bsp.:



Bsp.: DIN-Norm 24900-10: Verwendung von Bildzeichen im Maschinenbau

- Piktogramm-Sätze sollten einheitlich gestaltet sein



- Funktionsgruppen sollten unterscheidbar sein
- Die Auflösung des Displays sollte berücksichtigt werden
- Icons sollten einen guten Kontrast zu den möglichen Hintergrundflächen haben
- Existierende Normen sollten beachtet werden.

Bsp.: DIN-ISO/IEC-Norm 11581-1: Nutzung von bildhaften Symbolen in Benutzungsschnittstellen

Metapher:

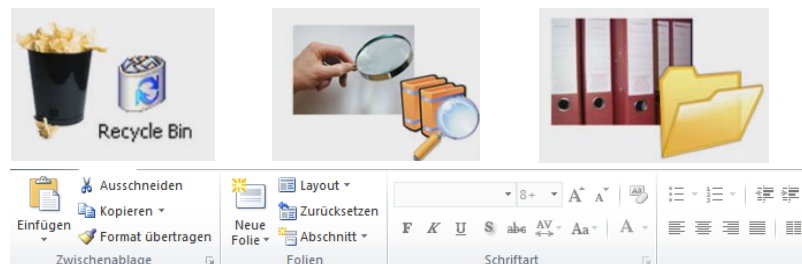
Übertragung einer Ausdrucksweise auf Fälle in einem anderen begrifflichen Bereich auf Basis einer Analogie oder Parallelität

Anwendung bei interaktiven Systemen:

Konstruktion eines mentalen Modells der Funktionsweise eines Systems

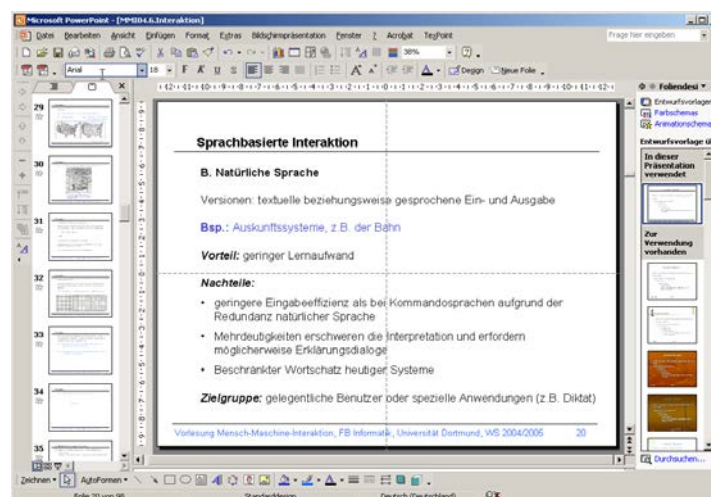
Beispiele für Metaphern

- **Desktop-Metapher:** Ordner, Posteingang und –ausgang, Mülleimer



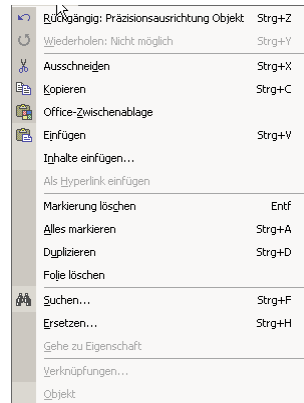
QUELLE: Preim/1, Kap. 3

- **Buch-Metapher:** Seiten, Kapitel, Inhaltsverzeichnisse
- **Atlas-Metapher:** Landkarten, Legenden, Verwendung von Konventionen bei gedruckten Dokumenten
- **Rollbalken**
- **Menüs**
- **Cut and Paste**
- **Fenster**

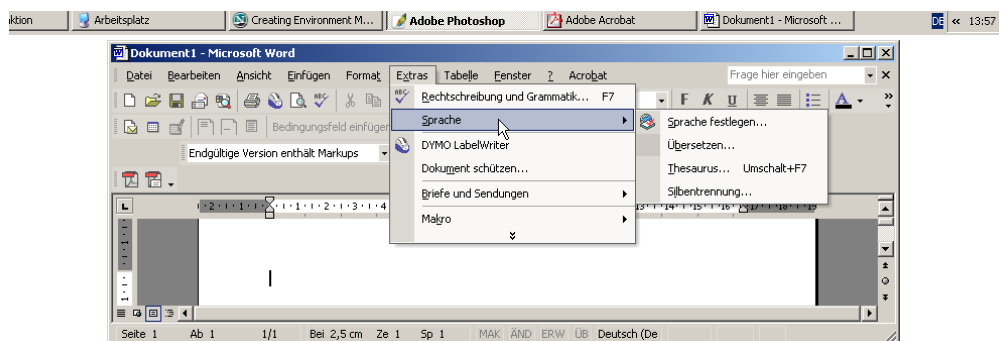


Menüs:

- bestehen aus häufig textuellen Menüeinträgen, die interaktiv selektiert werden können
- werden häufig zur Auswahl von Kommandos eingesetzt.

**Strukturierung von Menüs:**

- **nichthierarchische/hierarchische Menüs**



Pulldown-Menü: Untermenü, das bei Selektion eines Menüeintrages bei einem hierarchischen Menü eingeblendet wird

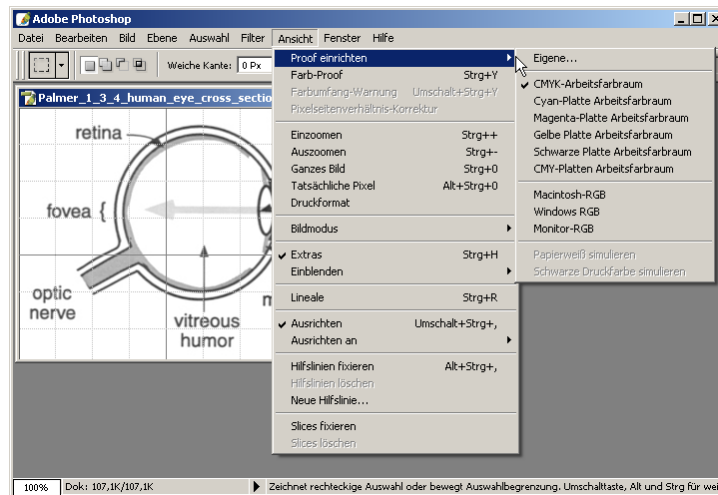
- **Tiefe und Breite von hierarchischen Menüs:**

Die Suche in einer flachen und damit breiten Hierarchie ist in der Regel schneller möglich als in einer schmalen und tiefen Hierarchie

Strukturierung von Menüs:

- **Strukturierung durch Separatoren:**

Trennung von Menüeinträgen, z.B. durch Linien, etwa entsprechend zusammengehörender Gruppen

**Strukturierung von Menüs:**

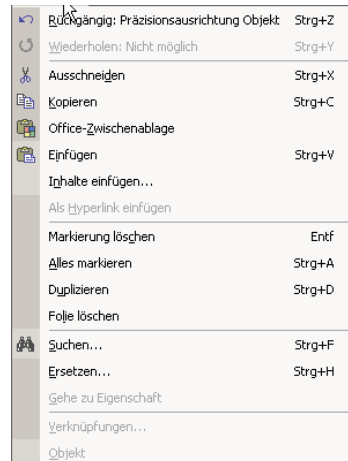
- **Anordnung der Menüeinträge:**

- **nach inhaltlicher Zusammengehörigkeit:** z.B. links die Operationen zum Öffnen und Speichern einer Datei, dann die Bearbeitungs-operationen
- **nach Alphabet:** nur sofern es nicht eine andere natürliche Anordnung gibt
- **nach Häufigkeit der Verwendung:** jedoch nicht dynamisch ändern

Strukturierung von Menüs:

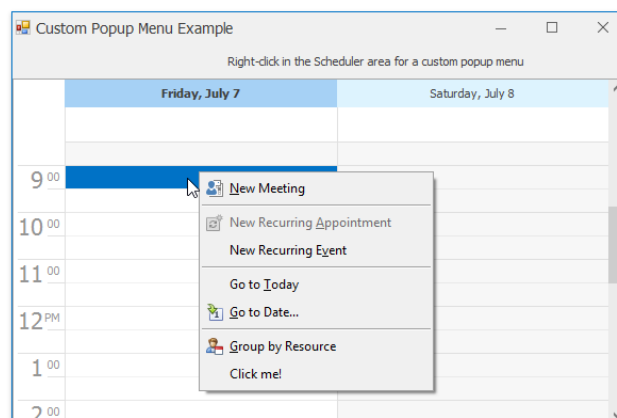
- **Beschleunigung des Menüzugriffs durch Tastaturkürzel**

Dadurch kann ein Menüeintrag auch aktiviert werden, wenn er nicht auf dem Bildschirm sichtbar ist.

**Weitere Menütypen:**

- **Popup-Menüs:**

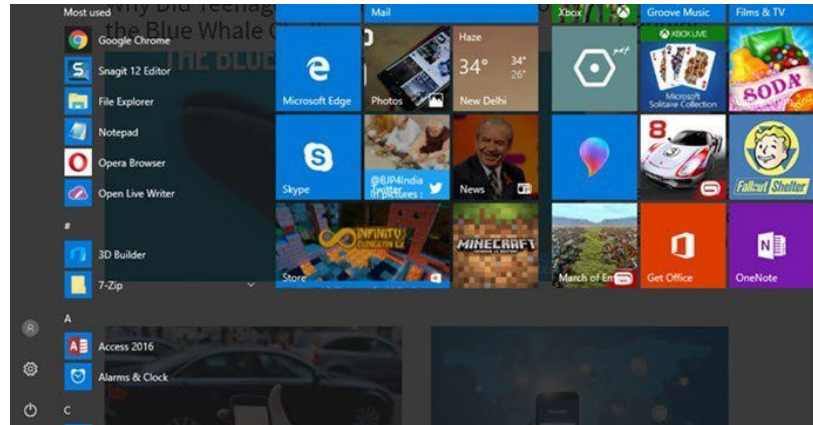
- sind Bereichen der Darstellungsfläche zugeordnet
- erscheinen an der Stelle, an der sie aktiviert werden, etwa durch Mausklick (häufig rechte Maustaste)



Weitere Menütypen:**Transparente Menüs:**

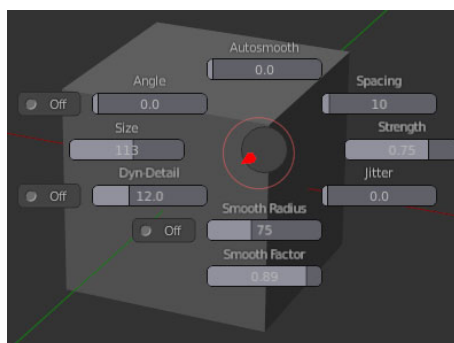
lassen die darunter liegende Darstellung durchscheinen

Schwierigkeit: möglicherweise schlechte Lesbarkeit der Menüeinträge

**Weitere Menütypen:**

- **Kreisförmige Menüs (Pie Menus):**

Bsp.: Skizze eines kreisförmigen Menüs, das einen Ast des Blender-Pulldown-Menüs darstellt.



Vorteil: schnellere Selektion als bei rechteckigen Menüs möglich.

Nachteil: benötigt mehr Platz als ein rechteckiges Menü.

Weitere Menütypen:

- **Marking Menüs:**

Der Benutzer rotiert einen Stab. Durch Loslassen des Zeigegeräts wird der Menüeintrag selektiert, auf den der Stab in diesem Augenblick zeigt.

Bsp.: Selektion in einem Marking-Menü.



- **Abreiß-Menüs (Tear-off Menus)**

Menüs, die frei platzierbar sind und dadurch auf einer Zeichenfläche dort angeordnet werden können, wo sie möglichst nichts zudecken.

Im Unterschied zu Popup-Menüs ist immer ein Eintrag dieses Menüs, z.B. als Icon sichtbar, der bei Bedarf aufgeklappt werden kann.

Zeigen:

geschieht durch Zeigeeingabegeräte, mit denen in der Regel ein Zeiger (Cursor) auf dem Display bewegt wird, und die über die Möglichkeit zur Auslösung einer Aktion verfügen, z.B. über Tasten

Bsp.: Maus, berührungssensitiver Bildschirm (Touch-Screen), Rollkugel, Joystick

Klassifikation von Zeigegeräten:

direkt bzw. indirekt: Zeigen direkt auf dem Display bzw. Transformation der Bewegung an einer anderen Stelle auf das Display

absolute bzw. relative Positionierung: Position absolut bzgl. eines Koordinatensystems bzw. relativ zum aktuellen Ort.

Control-Display-Ratio (C/D-Ratio):

drückt bei indirekten Zeigegeräten das Verhältnis zwischen der Bewegung des Zeigegerätes und der Cursor-Bewegung aus.

Bsp.:

großes C/D-Verhältnis: Die Cursor-Bewegung ist relativ langsam. Dadurch wird eine genaue Positionierung möglich

adaptives C/D-Verhältnis: Erhöhung des C/D-Wertes bei einer schnellen Bewegung und Verringerung bei einer langsamen Bewegung.

Dialoge:

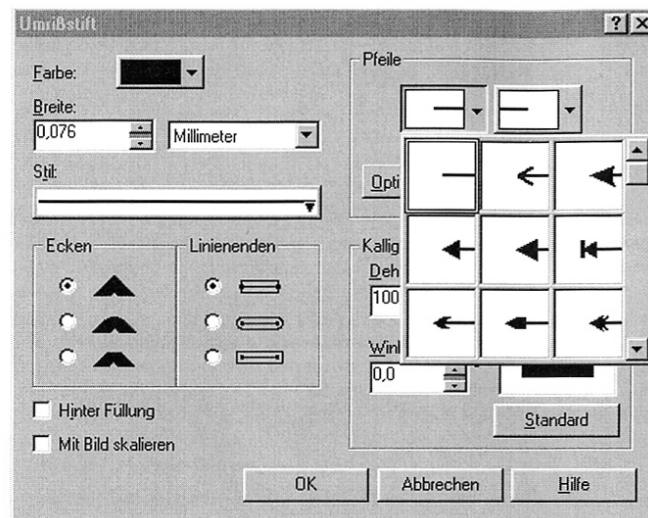
- dienen der Lösung zusammengesetzter Interaktionsaufgaben
- setzen sich aus Dialogbausteinen zusammen

Formulare:

spezielle Dialoge, bei denen der Schwerpunkt auf der Texteingabe liegt.

Quelle: Preim/1, Kap. 10

Bsp.: Dialog zum Festlegen der Attribute einer Linie



Bsp.: Formulareingabe

Eingabe der Teilnehmer und Vorträge:

Adreßkartei-Nr: 3	Gebühr: 0 DM
Vortrag	
Titel:	Vortragsnr: 13
Vorname: Juri	Titel: Variable Tracefiles für nutzerorientierte Analysen in der Materialflußsimulation
Nachname: Tolujew	Technik:
Name der Firma: TU Riga	Ko-Autoren: Neumann, Gaby
Abteilung/Gruppe: Simulation und Modellbildung	W-Adresse:
Postleitzahl: 39106	
Stadt: Magdeburg	
Strasse: Postfach 4120	
E-Mail-Adresse: juri@isg.cs.uni-magdeburg.de	
Durchwahl: +49 391 67 1 21 89	
Telefax: +49 391 67 1 11 64	
WWW-Adresse: http://isgwww.cs.uni-magdeburg.de	
Interessen: Modellbildung und Simulation, verteilte Simulation, qualitative Simulation, Modelldiagnostik	

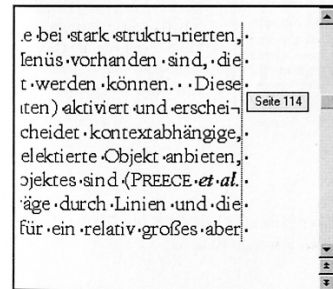
Datensatz

Abbruch löschen speichern neu Suchen ▼ ▲

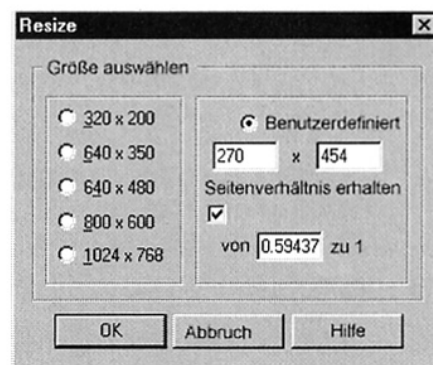
Dialogbausteine (Widgets):

Bestandteile, aus denen ein Dialog zusammengesetzt ist:

- **Dialogkopf:**
zeigt den Namen des Dialogs und ist üblicherweise oben angebracht
- **Textfelder:**
dienen zur Eingabe von Text, typischerweise über die Tastatur
- **Rollbalken:**
dienen dazu, den sichtbaren Bereich innerhalb eines Fensters zu verschieben
- **Button:**
Knopf zum Auslösen einer Aktion, z.B. OK, Cancel, Apply

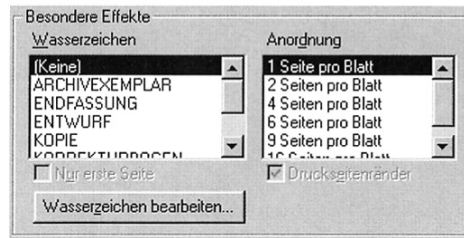
**Auswahl von Optionen:**

- **Togglebuttons:** Schalter, mit denen ein Zustand gesetzt/zurückgesetzt werden kann.
- **Radiobuttons:** ermöglichen die Selektion einer Option aus mehreren. Jeder Option ist ein Radiobutton zugeordnet.



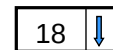
Einfach- und Mehrfachauswahl:

- **Listboxen:** stellen eine Liste von Werten dar

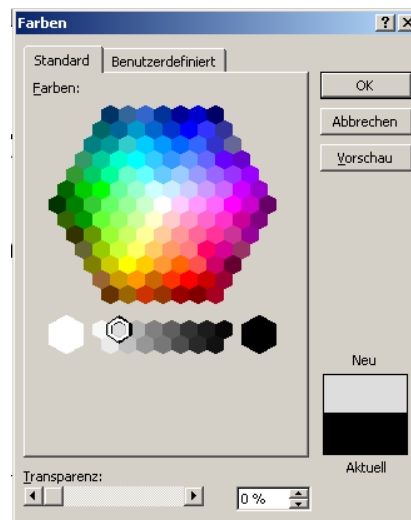


- **Comboboxen:** Eine Liste wird durch einen Pfeil repräsentiert, nach dessen Anklicken sich eine Listbox öffnet. Zusätzlich kann ein Textfeld zur Verfügung stehen, das die Eingabe eines Wertes erlaubt, der evtl. auch zwischen den in der Liste vorgegebenen Werten liegen kann.

Bsp.: Auswahl der Schriftgröße in Powerpoint

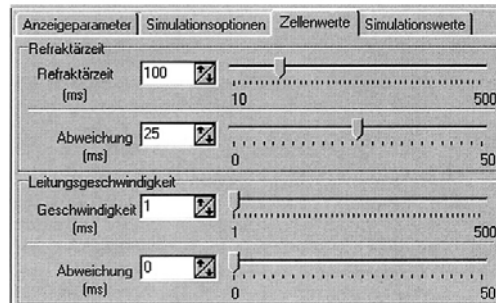


- **Paletten:** stellen Einsatz bei sich ausschließenden Optionen, für die es eine unmittelbare graphische Darstellung gibt

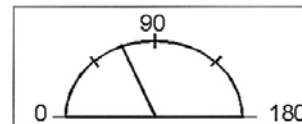


Eingabe numerischer Werte:

- **Texteingabefeld mit Pfeilen**
- **Schieberegler (Slider)**



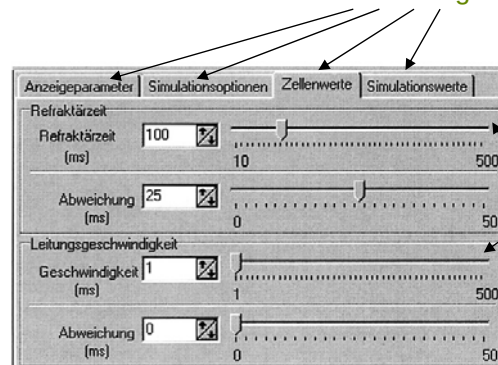
- **analoge Anzeigen:**
Anzeigeeinstrumente mit interaktiv verstellbaren Zeigern

**Gruppierung:**

Zusammenfassung von logisch zusammengehörigen Bestandteilen eines Dialoges

Bsp.:

Zusammenfassung als „Karteikarten“



Zusammenfassung durch Rahmen

**Modale/nicht modale Dialoge:**

- **modaler Dialog**

Der Dialog muss beendet werden, ehe etwas anderes getan wird

weitere Unterscheidung in Multitasking-Systemen:

- *applikationsmodale Dialoge*: Die Modalität bezieht sich nur auf die aktuelle Anwendung
- *systemmodale Dialoge*: Auch in anderen Anwendungen wird keine Eingabe zugelassen.

Bsp.: Nachfrage von Word, ob wirklich ohne Abspeichern beendet werden soll

- **nichtmodaler Dialog**

Die Bearbeitung des Dialoges kann jederzeit unterbrochen werden

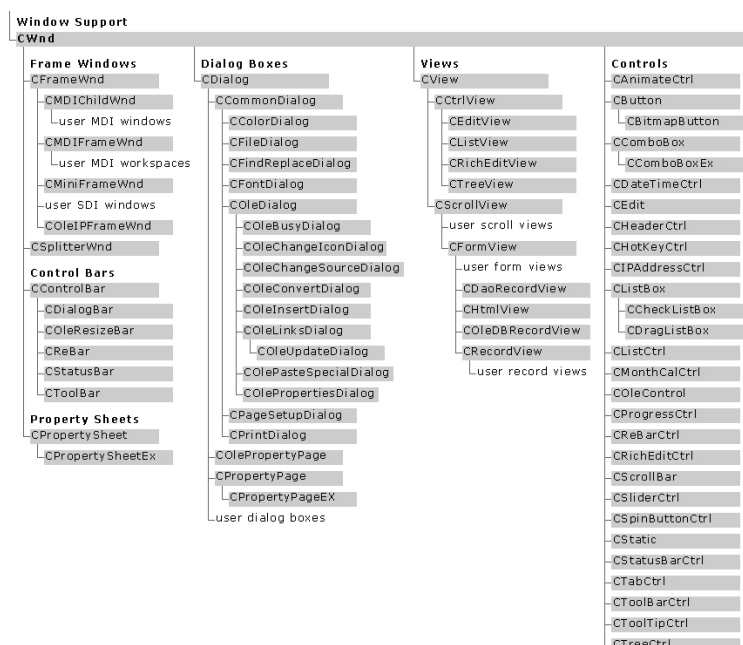
**Existierende Systeme****Bsp.**

- MS-Windows (MFC)
- Apple Mac OS X
- X-Windows (Motif)
- Java AWT und Java Swing
- Qt
- Tcl/tk
- Android GUI

Microsoft Windows (MFC)

- **MFC** = Microsoft Foundation Classes
- C++-Klassenbibliothek zur Windows-Programmierung, darin Klassen für die Realisierung von graphischen WIMP-Benutzungsschnittstellen für Anwendungsprogramme

Information: <http://msdn.microsoft.com/de-de/>

.NET Framework: Windows Forms**Übersicht:**

Java-AWT (Abstract Windowing Toolkit) und Java-Swing

Klassenbibliotheken zur Realisierung einer graphischen Benutzungsschnittstelle (GUI) eines Anwendungsprogrammes nach dem WIMP-Prinzip.

AWT: verwendet die Funktionalität eines auf dem Anwendungsrechner vorhandenen GUI-Systems

Konsequenz: Die Darstellung entspricht der des verwendeten GUI-Systems

Swing: ist ausschließlich in Java implementiert.

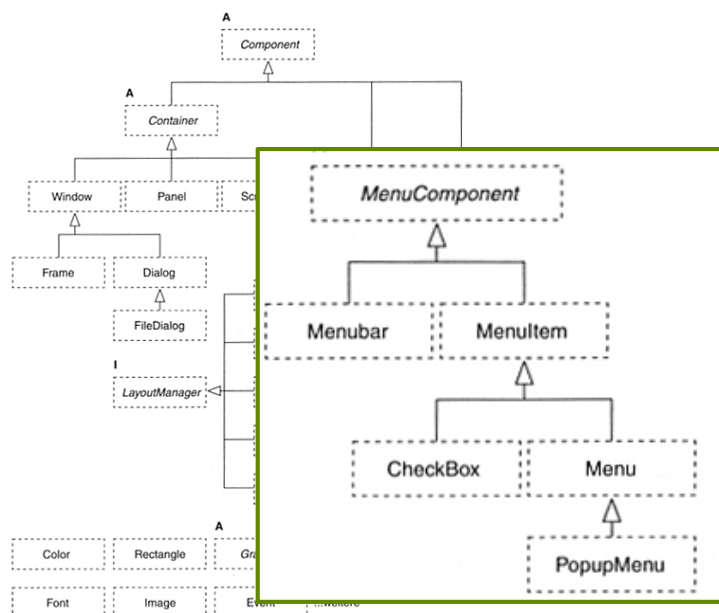
Konsequenz: Die Darstellung ist unabhängig vom Anwendungsrechner.

Vorteil: Verdeckungsprobleme aufgrund unterschiedlicher Größen von Interaktionselementen, z.B. Buttons, bei verschiedenen Basis-GUIs werden vermieden.

LITERATUR:

P. Fischer, Graphik-Programmierung mit Java-Swing, Addison-Wesley, 2001

Klassenstruktur von AWT:



Qt

C++-Klassenbibliothek zur Realisierung einer graphischen Benutzungsschnittstelle (GUI) eines Anwendungsprogrammes nach dem WIMP-Prinzip auf verschiedenen verbreiteten Betriebssystemen und entsprechenden GUI-Systemen:

- Qt/Windows (Microsoft Windows)
- Qt/X11 (Linux, Solaris, HP-UX, IRIX, AIX, many other Unix variants)
- Qt/Mac (Mac OS X)
- Qt/Embedded (embedded Linux)

Qt ist für Linux frei verfügbar.

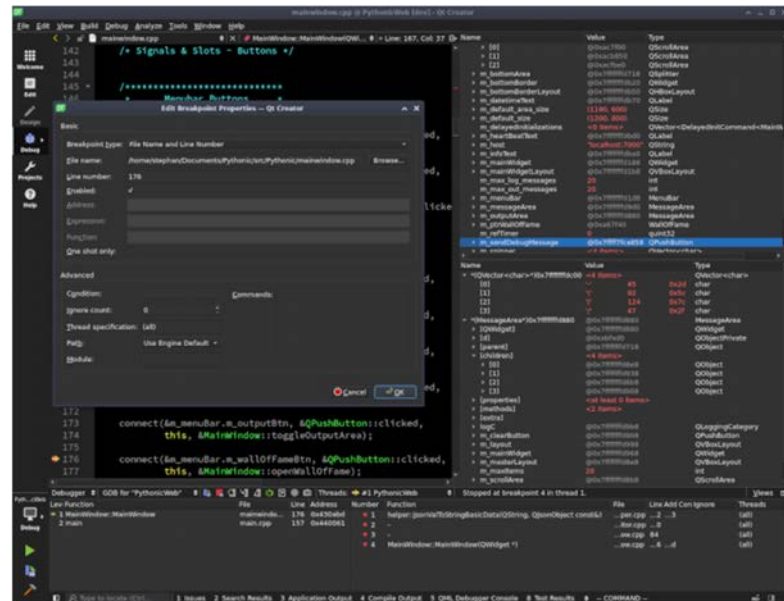
Information: <https://www.qt.io>

Komponenten von Qt :

- Qt-Bibliothek
- Qt Designer: Programm zum Aufbau von GUIs. Es enthält mächtige Funktionalitäten wie einen Preview-Modus und ein automatisches Layout von Dialogbausteinen (Widgets)
- Programme zur Internationalisierung und zum Lesen von Dokumentations-/Hilfdateien.
- Werkzeuge zur Portierung zwischen unterschiedlichen Plattformen

ähnlich: GTK+: <http://www.gtk.org/download.html>

Bsp.: Ein Qt-Display



Tcl/Tk

Tcl (Tool Command Language) ist eine Programmiersprache, die interpretierend ausgeführt wird und die über eine einfache Syntax verfügt. Sie kann entweder zur Implementierung von eigenständigen Anwendungsprogrammen oder eingebettet in Anwendungsprogrammen, die beispielsweise in C++ geschrieben sind, verwendet werden.

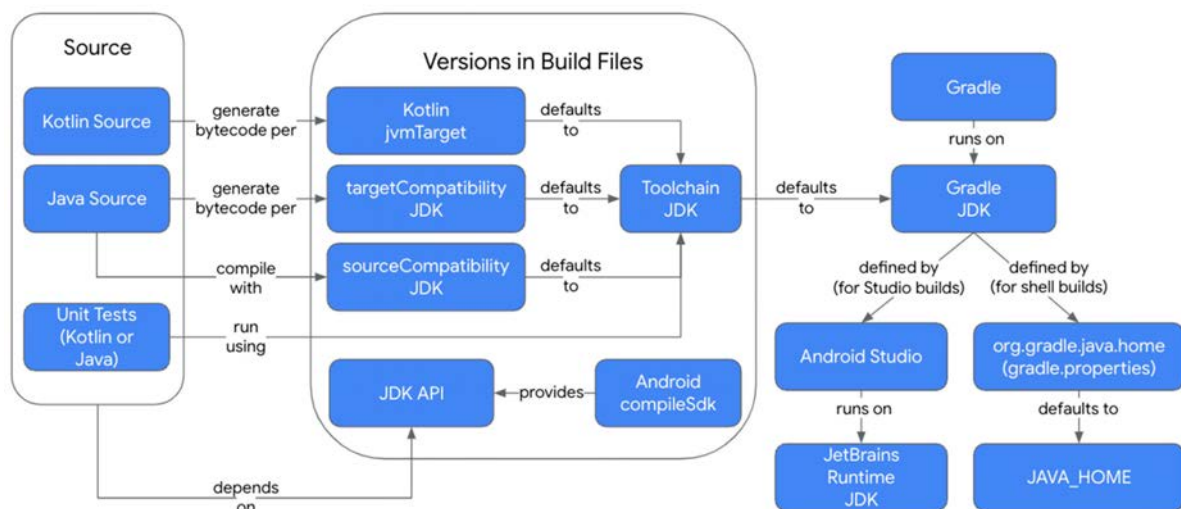
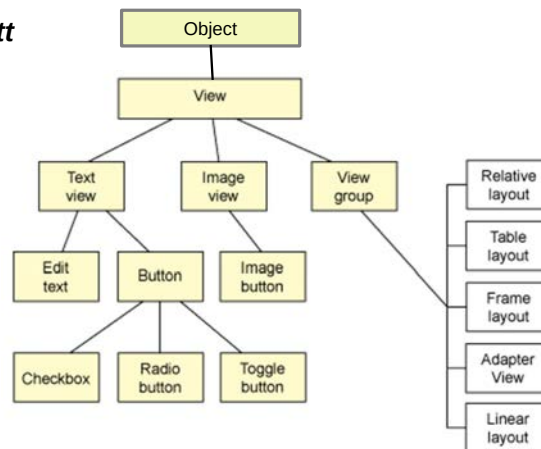
Tk ist eine Bibliothek zur Erzeugung von graphischen Benutzungsschnittstellen (GUI) nach dem WIMP-Prinzip.

Tcl und Tk wurden von John Ousterhout entwickelt und sind frei verfügbar

Information: <http://www.tcl.tk/software/tcltk>

Android GUI

Ausschnitt



Information: <https://developer.android.com/build/jdks>

G.1. Benutzeroberflächen und Technologien

- G.1.1. Übersicht
- G.1.2. Ausgewählte Konzepte

G.2. Sensomotorische Designanforderungen

- G.2.1. Motorische und kognitive Leistung
- G.2.2. Kognition
- G.2.3. Motorik
- G.2.4. Benutzergerechte Gestaltung

G.3. WIMP-Systeme

- G.3.1. Grundkonzepte
- G.3.2. Fenster
- G.3.3. Piktogramme / Metapher
- G.3.4. Menüs
- G.3.5. Zeigen
- G.3.6. Dialoge, Formulare
- G.3.7. Existierende Systeme

G.4. Hypertext, Hypermedia und WWW

- G.4.1. Hypertext
- G.4.2. Hypermedia

G.5. Berührungsbasierte Interaktion

- G.5.1. Einführung
- G.5.2. Berührungsgesten
- G.5.3. Fat Finger Problem
- G.5.4. Feedback
- G.5.5. Mehr-Benutzenden Gesteninteraktion

G.4. Hypertext, Hypermedia und WWW**Bsp.:**


The image shows three screenshots of the website for the Chair of Computer Graphics (Informatik VII) at TU Dortmund. The first screenshot shows the 'Startseite' (Homepage) with a sidebar menu containing 'Lehrstuhl VII', 'Forschung', 'Lehre', and 'Abschlussarbeiten'. The second screenshot shows the 'Lehrangebot' (Course Offer) section, listing courses for Wintersemester 2019/2020 and Sommersemester 2019. The third screenshot shows the 'Mensch-Maschine-Interaktion - WS 2019/2020' course page, which includes a table of course details.

Kursnummer	Standort	Termin
040227	4WP	Di 13:15-14:00, OH14 / E23, Do 10:15-12:00, OH14 / E23
040228	ZU	Gruppe 1: Di, 14:15-15:45 Uhr, OH14, E23 Gruppe 2: Di, 14:15-15:45 Uhr, OH14, 104 Gruppe 3: Mi, 12:15-13:45 Uhr, OH12, 1.058 Gruppe 4: Mi, 12:15-13:45 Uhr, OH12, 2.063 Gruppe 5: Do, 14:15-15:45 Uhr, OH12, 1.054 Gruppe 6: Do, 14:15-15:45 Uhr, OH12, 1.033

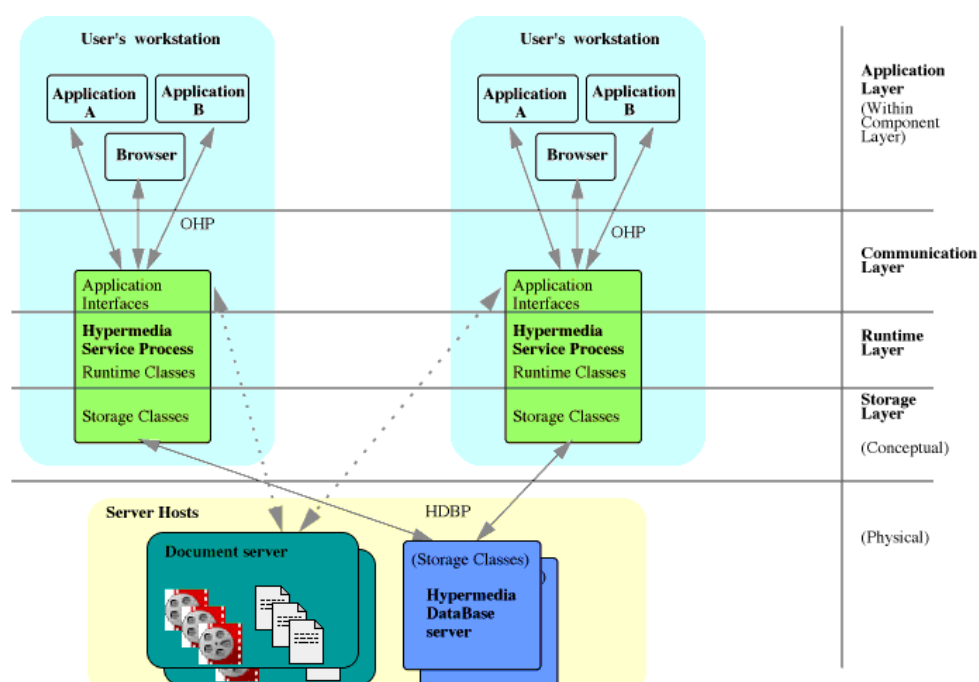
Hypertext:

ein informationsrepräsentierender Graph, besteht aus Knoten und Links

- **Knoten:** repräsentiert eine kleine, semantisch zusammenhängende Informationseinheit
- **Link:** expliziter Verweis von einem Knoten auf einen anderen, der eine Beziehung zwischen den Knoten repräsentiert und der über eine meist graphische Benutzungsschnittstelle leicht aktiviert werden kann.
 - **Quell- bzw. Zielanker:** Ausschnitte eines Knotens, an denen ein Link beginnt bzw. endet, z.B. Stichworte, Teilsätze, graphische Objekte
 - **Aktivierung eines Links:** Die Information des Knotens, an dem sich der Zielanker befindet, wird ab dem Zielankerort dargestellt.

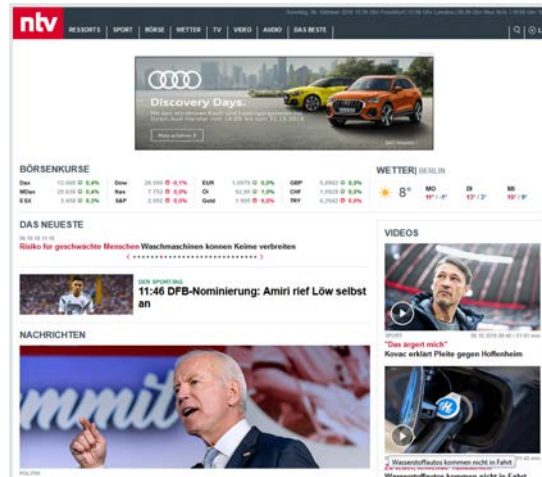
Referenzarchitektur für Hypertext-Systeme: Dexter-Modell**LITERATUR**

Special Issue on Hypermedia, Communications of the ACM 37(2) 1994



Hypermedia:

Aufbau wie Hypertext, mit dem Unterschied, dass die Knoten Informationseinheiten unterschiedlichen Medientyps enthalten können, z.B. Bilder, Animationen, Videos, Tondokumente

Bsp.: World Wide Web (WWW)**World Wide Web (WWW)**

- basiert auf dem Protokoll HTTP und der Sprache HTML
- Benutzungsschnittstelle: Web-Browser
- Interaktionsmöglichkeiten:
 - Selektieren und Laden von Seiten
 - Eingabe von Texten
 - Ausfüllen von Formularen
 - Betätigen von Knöpfen (Buttons)
- Beschränkungen der Interaktion durch HTTP/HTML wegen der üblicherweise fehlenden unmittelbaren, schnellen Rückkopplung, z.B. bei
 - direkter Manipulation von graphischen Darstellungen
 - Navigation in Pulldown-Menüs
 - das Selektieren von Radiobuttons mit sofortiger Deselektion anderer Radiobuttons

Web-Design-Regeln:

berücksichtigen über die allgemeinen Designregeln für bildschirmbasierte MMI-Systeme siehe Kap. 6.6.1, Abschnitt F) hinaus die speziellen Gegebenheiten des WWW bezüglich

- der verschiedenen Fähigkeiten verbreiteter Browser, z.B. hinsichtlich Applets
- der unterschiedlichen Übertragungskapazitäten und Leistungsfähigkeit von Endgeräten
- der Lesbarkeit auf verschiedenen Displays
- der Heterogenität der Fähigkeiten und Erfahrung der Benutzer

ÜBERSICHT:

- B. Preim, Interaktiver Systeme, Band 1, Springer-Verlag, 2010, Kap. 6
- B. Shneiderman, User Interface Design (deutsche Ausgabe), mitp-Verlag, Bonn, 2002, Kap. 16

G.1. Benutzeroberflächen und Technologien

- G.1.1. Übersicht
- G.1.2. Ausgewählte Konzepte

G.2. Sensomotorische Designanforderungen

- G.2.1. Motorische und kognitive Leistung
- G.2.2. Kognition
- G.2.3. Motorik
- G.2.4. Benutzergerechte Gestaltung

G.3. WIMP-Systeme

- G.3.1. Grundkonzepte
- G.3.2. Fenster
- G.3.3. Piktogramme / Metapher
- G.3.4. Menüs
- G.3.5. Zeigen
- G.3.6. Dialoge, Formulare
- G.3.7. Existierende Systeme

G.4. Hypertext, Hypermedia und WWW

- G.4.1. Hypertext
- G.4.2. Hypermedia

G.5. Berührungsbasierte Interaktion

- G.5.1. Einführung
- G.5.2. Berührungsgesten
- G.5.3. Fat Finger Problem
- G.5.4. Feedback
- G.5.5. Mehr-Benutzenden Gesteninteraktion

Bsp.: Direkte Interaktion durch Gesten / Multitouch-Interaktion

Zoom durch
2-Finger-Spreizgeste



Mobiles Gerät



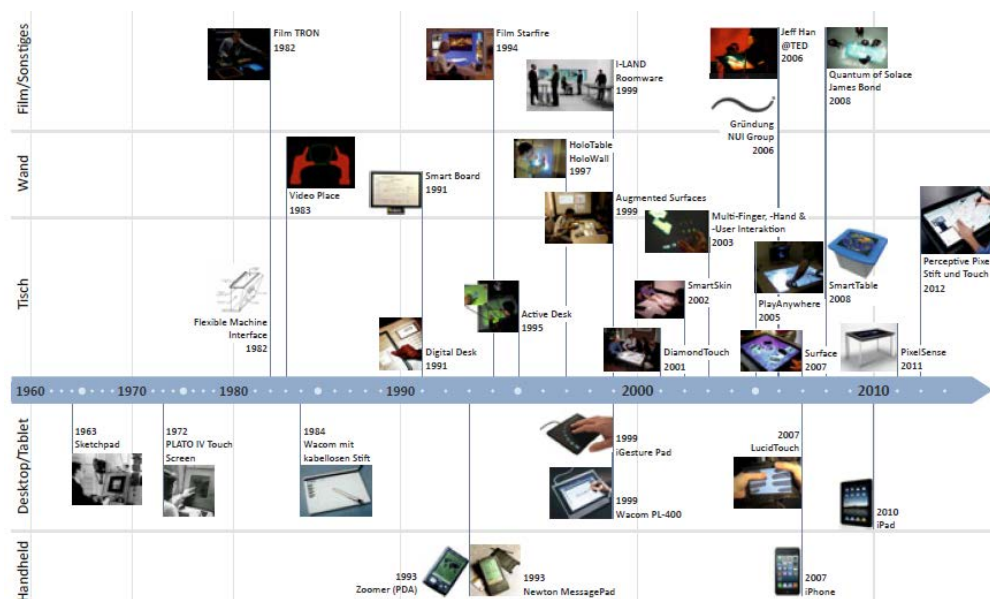
Mehrere Nutzer



Interaktiver Tisch

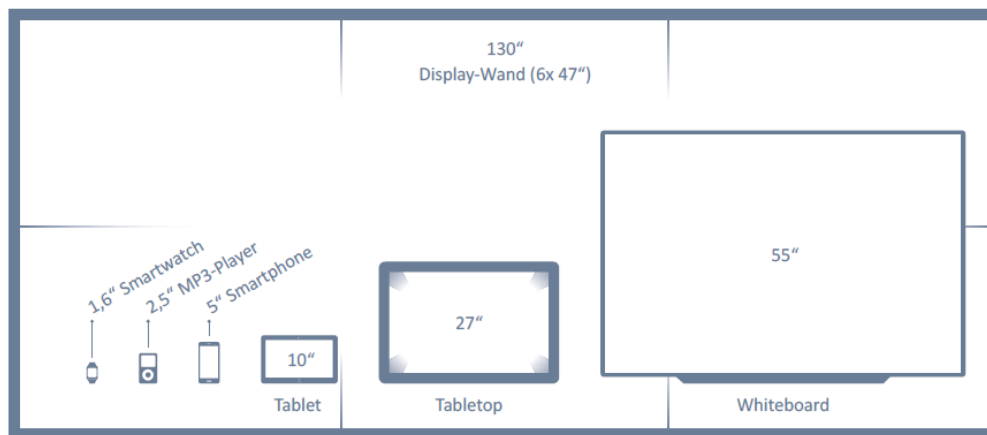
Quelle: Internet

Historische Entwicklung interaktiver Oberflächen



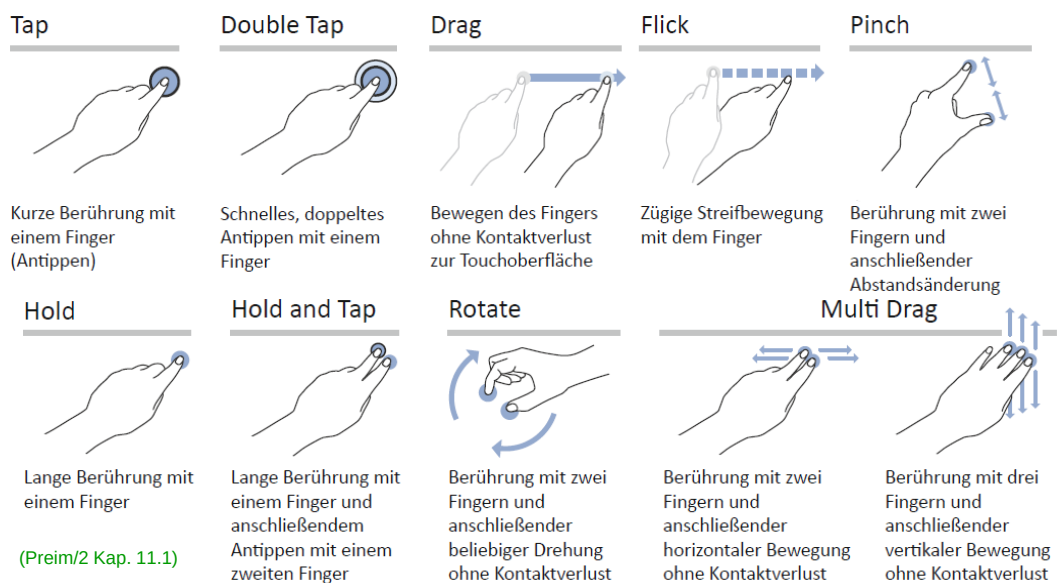
(Preim/2, Kap. 11.1)

Interaktive Oberflächen



(Preim/2, Kap. 11.1)

Bsp.: Standardgesten aus aktuellen Betriebssystemen



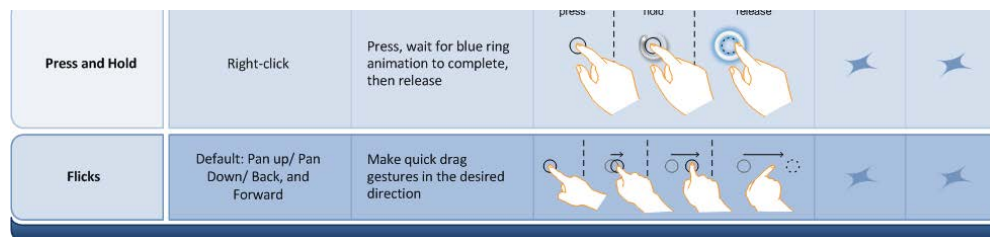


Bsp.: Berührungsgesten von Windows

GESTURE	WINDOWS USAGE	GESTURE ACTION	ACTION (○ = finger down ◉ = finger up)	Single Contact	Multi Contact
Tap / Double Tap	Click / Double Click			✦	✦
Panning with Inertia	Scrolling	Drag 1 or 2 fingers up and down			✦
Selection / Drag (left to right with one finger)	Mouse Drag / Selection	Drag one finger left / right		✦	✦
Press and Tap	Right-click	Press on target and tap using a second finger			✦



Zoom	Zoom (defaults to CTRL key + Scroll wheel)	Move two fingers apart / toward each other			✦
Rotate	No system default unless handled by Application (using WM_GESTURE API)	Move two fingers in opposing directions -or- Use one finger to pivot around another			✦
Two-Finger Tap	N/A – Exposed through Gesture API, used by Application discretion.	Tap two fingers at the same time (where the target is the midpoint between the fingers)			✦

**QUELLE:**

<http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/dd940543%28v=vs.85%29.aspx>

Leistungsstarkes Trackpad

Android

Unterstützt alle Touch-Gesten



Klicken



Ziehen und loslassen



Intelligentes Vergrößern /Verkleinern



Fenster Scrollen

Windows

Unterstützt alle Berührungsgesten



Blättern



Streichen



Zurück zum Startbildschirm



Action Center öffnen

Hinweis: Vier-Finger-Gesten sind nur mit Win10/Win11 kompatibel.

MacOS/iOS



Unterstützt einige der Touch-Gesten

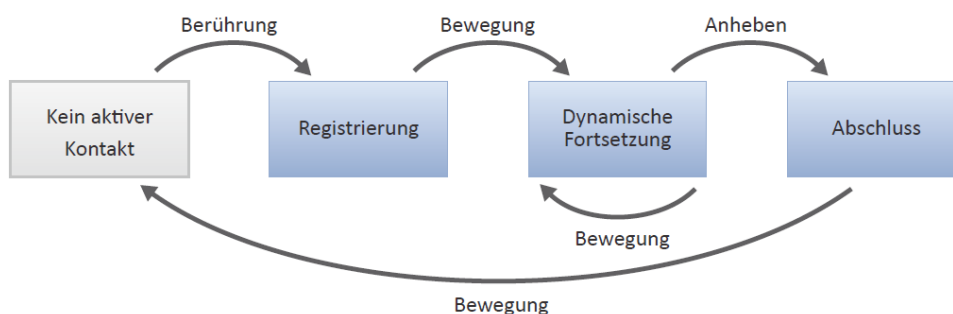
Die Version, die mit allen iOS-Touch-Gesten kompatibel ist erscheint in Kürze.

QUELLE: Inateck Bluetooth Tastatur KB01101

Maßnahme zur Kompatibilität mit früheren Windows-Versionen

Abbildung einiger Gesten durch den Default Gesture Handler auf Windows Messages von früheren Windows-Versionen:

Gesture	Description	Message(s) generated
Pan	The pan gesture maps to using the scroll wheel.	WM_VSCROLL WM_HSCROLL
Press and Hold	The press and hold gesture maps to right clicking the mouse.	WM_RBUTTONDOWN WM_RBUTTONUP
Zoom	The zoom gesture triggers messages that are similar to holding the CTRL key, and spinning the mouse wheel to scroll.	WM_MOUSEWHEEL with MK_CONTROL set in the lParam

Struktur von Berührungsgesten (nach Wigdor und Wixon, 2011)

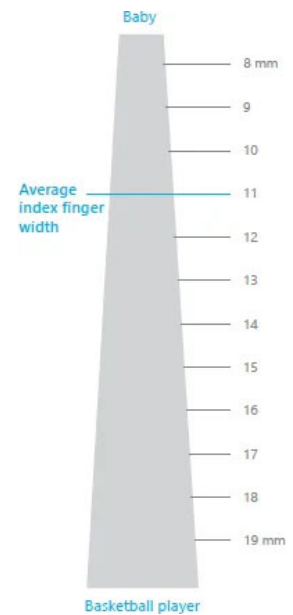
Neben einer neutralen Idle-Phase lassen sich die drei Phasen **Registrierung**, **Fortsetzung** und **Abschluss** bei der Ausführung einer Geste definieren.

Fat Finger Problem

Teilaspekte:

- **Verdeckungsproblem**
Ein Finger verdeckt einen größeren Teil dessen, was angetippt oder ausgewählt werden soll.
- **Präzisionsproblem**
Der Abdruck eines Fingers ist ausgedehnt, vom Berührungswinkel abhängig und wird vom Finger verdeckt. Dies erschwert die Definition eines präzisen Orts.

(Preim/2, Kap. 11.2, 11.3.1)

**Lösungen des Verdeckungsproblems:**

- *Vergrößerung der Schnittstellenelemente*

Bsp.: bei iOS und Android:

7-9 mm waagrechte und senkrechte Ausdehnung der Schnittstellenelemente

2 mm Minimalabstand zwischen Schnittstellenelementen

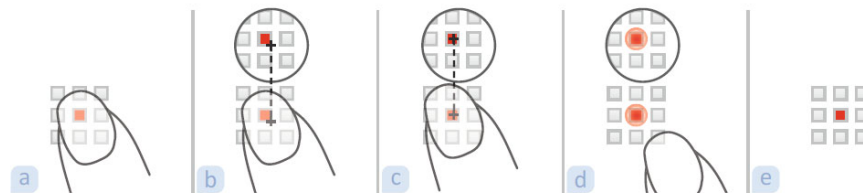


Lösungen des Verdeckungsproblems:

- Temporären Zusatzanzeige

Bsp.: SHIFT-Technik

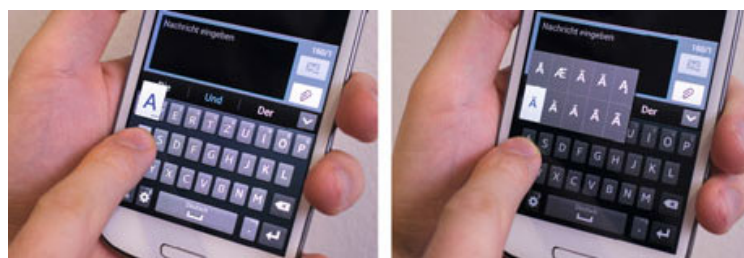
Anzeige einer Kopie des gerade berührten und vom Finger verdeckten Bildschirminhalts in einer freien Fläche neben dem Finger (häufig oberhalb).



(a) Verdeckung des Cursors
(b) Bei Berührung Darstellung eines Duplikat des Bildschirminhalts oberhalb des Fingers

(c) Feinkorrektur des Cursors
(d) Selektion eines Zielobjektes durch Entfernen des Fingers
(e) Verschwinden der Zusatzanzeige

(nach Vogel und Baudisch, 2007, QUELLE: Preim/2, 11.3.1)

Lösungen des Verdeckungsproblems:**Bsp.: Buchstabenvergrößerung bei virtuellen Tastaturen**

Links: Bei einer Smartphone-Tastatur Anzeigen einer vergrößerten Darstellung oberhalb der berührten Taste als Feedback.

Rechts: Nach längerem Halten auf einem Buchstaben erscheint eine Auswahl alternativer Zeichen der Buchstabengruppe zur Auswahl.

(Preim/2, Kap. 11.2)

**Lösungen des Verdeckungsproblems:**

- *Swype-Tastatur*
 - Zeichnen einer kontinuierliche Line über alle Buchstaben eines einzugebenden Wortes mit dem Finger, ohne dabei abzusetzen oder auf Präzision zu achten.
 - Analyse des Eingabepfads durch das System unter Verwendung eines internen Wörterbuch zur Texterkennung



- *Touch-Interaktion auf der Rückseite des Geräts*

Darstellung der aktuellen Position des Fingers durch ein stilisiertes Bild des Fingers, einen Cursor oder ein anderes visuelles Element auf dem Bildschirm .

Problem: zusätzliche Erkennungs-Hardware erforderlich

**Lösungen des Präzisionsproblems:**

- **Vergrößerte virtuelle berührungssensitive Fläche**

Definition der berührungssensitive Fläche als Vergrößerung der visuell dargestellten Fläche eines zu wählenden Interaktionselements
- **Versatz des Cursors**
 - Anzeige des Cursors mit einem Versatz oberhalb des Berührungspunkts.
 - Aktivierung der Funktion unter dem angezeigten Cursor durch Abheben des Fingers.

Alternative: Anzeige des Cursors zwischen zwei Fingern.

Lösungen des Präzisionsproblems:

- **Sliding Widgets**

Aktivierung eines von mehreren dicht nebeneinanderliegenden, kleinen Interaktionselementen durch Ausführung einer kleinen Verschiebungsbewegung in eine vorgegebene Richtung, mit alternierender Richtung der Bewegung bei benachbarten Interaktionselementen.



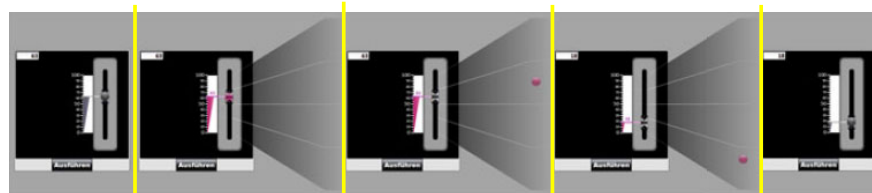
(Preim/2, Kap. 11.3.1)

Lösungen des Präzisionsproblems:

- **Vergößertes C/D-Verhältnis (CD-Ratio) bei Schiebe- und Drehreglern**

Herausziehen des aktuellen Kontrollpunkts bei einem Schieberegler bzw. einem Drehregler, um damit das C/D-Verhältnis zu vergrößern und so eine präzisere Justierung zu erzielen

- beim Schieberegler Anzeige einer perspektivischen Eingabefläche.



Ganz links: Ein Wert ist voreingestellt; wird mit dem Finger berührt und könnte nun mit geringer Genauigkeit nahe am Schieberegler eingestellt werden;

Mittlere drei Bilder: der Finger bewegt sich nach außen, wodurch sich mit hoher Präzision ein neuer Wert einstellen lässt;

Ganz rechts: der Wert ist eingestellt, und das Feedback verschwindet.

(Preim/2, Kap. 11.3)



Lösungen des Präzisionsproblems:

- Beim Drehregler Anzeige eines Gummiband und einer transparenten, vergrößerten Version des Drehreglers,



Erstes Bild von links: Ein Wert ist voreingestellt;

Zweites Bild: Einstellen eines neuen Werts mit geringer Genauigkeit nach Berühren mit dem Finger innerhalb des Widgets;

Drittes Bild: Zunehmende Erhöhen der Präzision durch Bewegung des Finger nach außen – ein neuer Wert wird eingestellt;

Viertes Bild: das visuelle Feedback verschwindet.

(Preim/2, Kap. 11.3.1)



Feedback

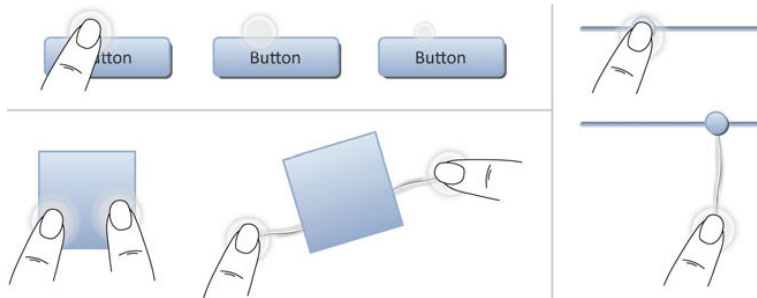
Rückmeldung auf eine Eingabeaktion

Feedback-Medien: visuell, akustisch, haptisch

Wesentliche Gestaltungsempfehlungen für Feedback bei berührungsbasierter Interaktion:

- Jede Berührung mit einer interaktiven Oberfläche ist mit einer klaren Rückmeldung zu versehen, die es den Nutzenden gestattet, ihre physischen Handlungen mit der Systemreaktion zu verknüpfen.
- Feedback sollte immer *sofort* erfolgen.
- Bei visuellem Feedback müssen Übergänge und Veränderungen animiert werden, und abruptes Erscheinen oder Verschwinden von Objekten oder Feedback sollte vermieden werden

(Wigdor und Wixon, 2011; Preim/2, Kap. 11.3.2)

Bsp.: Visuelles Feedback im Forschungssystem RIPPLES [Wigdor et al., 2009]

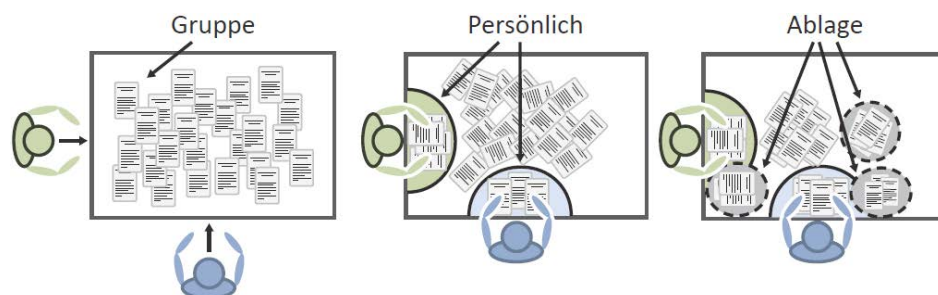
- Oben links:** Wenn der Finger angehoben wird, schrumpft die Kontaktpunkt-Visualisierung, um den vom System angenommenen Eingabepunkt anzuzeigen;
- Unten links:** kleine „Haltefäden“ signalisieren, dass die maximale Skalierung eines Objekts bereits erreicht ist (unten links);
- Rechts:** Der Kontaktpunkt zu einem Slider wird visuell gehalten, auch wenn sich der Finger bei der Links-Rechts-Bewegung vertikal verschiebt.

(Preim/2, Kap. 11.3.2)

Mehr-Benutzenden Gesteninteraktion

Unterstützung von Konzepten der gemeinsamen Interaktion durch Unterscheidung von drei Arten von Tabletop-Gebieten:

persönliche Bereiche, Gruppenbereiche und Ablagebereiche



(nach Scott und Carpendale, 2010; Preim/2, Kap. 11.3.5)